

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

MÔ TẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

MÃ NGÀNH: 7510301

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 08/2024

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành	3
2. Thông tin chung về CTĐT ngành	3
3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn.....	4
4. Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa	5
5. Mục tiêu của CTĐT (POs)	5
6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs).....	5
7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.....	9
8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành.....	10
9. Chiến lược và phương pháp dạy học.....	10
10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá.....	14
11. Hệ thống tính điểm của Trường Đại học Sài Gòn	22
12. Khối lượng học tập và Cấu trúc chương trình đào tạo	23
13. Nội dung chương trình dạy học.....	24
14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra.....	26
15. Kế hoạch dạy học	29
16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ	32
17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu	35
18. Danh mục các học phần thay thế.....	39
19. Mô tả các học phần.....	40

1. Giới thiệu chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (CNKT ĐĐT).

Chương trình đào tạo ngành CNKT ĐĐT được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển chuyên nghiệp liên tục của các kỹ sư.

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng các nguyên lý toán học cơ bản, khoa học và kỹ thuật trong việc xây dựng và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử trong nghề nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nhóm đa ngành, hiểu biết trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

- Sinh viên tốt nghiệp tích cực tham gia học tập suốt đời hoặc tiếp tục học các chương trình sau đại học.

- Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng thiết kế, phát triển và sản xuất trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Ngoài ra, để bước vào kỷ nguyên mới của toàn cầu hóa kinh tế đang gia tăng nhanh chóng, các mục tiêu của chương trình cũng bao gồm cung cấp các kỹ năng giao tiếp và làm việc liên ngành cho sinh viên để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp hoạt động hiệu quả và có trách nhiệm trong môi trường đa dạng.

2. Thông tin chung về CTĐT ngành CNKT ĐĐT

Bảng 1. Thông tin chung về CTĐT ngành CNKT ĐĐT

1	Tên gọi	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
2	Bậc	Đại học, Bậc 7/8
3	Loại bằng	Kỹ sư
4	Loại hình đào tạo	Chính quy
5	Thời gian	4,5 năm
6	Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy	154
7	Khoa quản lý	Điện tử Viễn thông
8	Ngôn ngữ	Tiếng Việt
9	Website	http://fet.sgu.edu.vn
10	Ban hành	Theo Quyết định số 1942/QĐ-ĐHSG ngày 12 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

3. Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sài Gòn

A. Rèn đức

Việc rèn đạo đức cho thế hệ trẻ trong đó có người học được đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn (ĐHSG) là vấn đề mà Nhà trường luôn quan tâm, giúp bản thân người học nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Rèn đức – được hiểu là luôn có khát vọng hành động vì lợi ích của mọi người. Rèn luyện đức với cái tâm trong sáng, với lòng nhiệt thành kết hợp và chỉ dẫn bởi cái tài, bởi năng lực thông tuệ.

B. Luyện tài

Trong thời đại ngày nay, sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước đòi hỏi những con người, những thế hệ trẻ phát huy tài năng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành những con người có tri thức và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Do vậy, việc luyện tài thông qua việc học trên lớp, học từ môi trường xung quanh và tự học phải luôn được đẩy mạnh và khơi dậy tinh thần hăng say miệt mài học tập với động cơ và thái độ đúng đắn, với tinh thần kiên trì và tích cực nhất để có được tay nghề cao trong công việc của mình để vươn lên làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ là một phần trách nhiệm của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.

C. Vững bước

Đó là sự phát triển bền vững có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường trong việc đào tạo người học có năng lực, phẩm chất cần thiết trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

D. Hội nhập

Giáo dục người học có khả năng tiếp nhận kiến thức mới, tinh hoa văn hóa trên thế giới nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ quốc gia. Sinh viên trường ĐHSG phải được đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

Triết lý giáo dục trên đây của trường ĐHSG được chuyển tải cụ thể vào CTĐT ngành CNKT ĐĐT thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Triết lý giáo dục của trường ĐHSG được chuyển tải cụ thể vào CTĐT ngành CNKT ĐĐT

CTĐT ngành CNKT Điện, Điện tử	Triết lý giáo dục của trường ĐHSG
-------------------------------	--------------------------------------

		A	B	C	D
Khối kiến thức giáo dục đại cương	Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, pháp luật	X			
	Kiến thức Ngoại ngữ				X
	Kiến thức Lý luận chính trị	X			
	Kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội		X		X
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	Khối kiến thức cơ sở ngành		X	X	
	Kiến thức ngành		X	X	X
	Thực tập tốt nghiệp	X	X	X	X
	Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế	X	X	X	X

4. Tầm nhìn và sứ mạng của khoa Điện tử Viễn thông

4.1. Tầm nhìn

Khoa Điện tử Viễn thông (ĐTVT) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, từng bước tiệm cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

4.2. Sứ mạng

Thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt nhất cho sinh viên, bồi dưỡng các tài năng.

5. Mục tiêu của CTĐT (POs) ngành CNKT ĐĐT.

5.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực chất lượng cao, giúp người học có kiến thức nền tảng vững chắc, có tay nghề cao, có khả năng nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực điện, điện tử phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết giúp người học thích ứng trong môi trường làm việc năng động, hiện đại, và hội nhập.

5.2. Mục tiêu cụ thể

PO 1: Vận dụng khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, sử dụng thành thạo các kỹ năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng

tạo để có thể thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến các thiết bị, hệ thống liên quan trong lĩnh vực điện, điện tử.

PO 2: Nghiên cứu khai thác có hiệu quả những công nghệ hiện tại và có khả năng phát triển nó tạo ra những công nghệ mới mang lại hiệu quả cao trong kinh tế, môi trường và con người. Chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu trong lĩnh vực điện, điện tử.

PO 3: Phân tích và đề xuất qui trình kiểm tra, bảo dưỡng, khắc phục các lỗi thông dụng cho các thiết bị, hệ thống liên quan trong lĩnh vực điện, điện tử.

PO 4: Xây dựng năng lực hình thành ý tưởng, tổ chức và lãnh đạo nhóm làm việc bao gồm lên kế hoạch, giao tiếp hiệu quả và giải quyết chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử và các lĩnh vực liên quan

PO 5: Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức học tập suốt đời, tích cực học hỏi và hội nhập toàn cầu.

6. Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn về Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học theo quy định tại Phụ lục Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (tiếng Anh) và Tin học cho các ngành đào tạo (đính kèm Quyết định), người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành CNKT ĐĐT phải đạt được các yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm, được cụ thể hóa thành các chuẩn đầu ra cấp CTĐT (viết tắt là PLOs) và các chỉ số đo lường (viết tắt là PIs).

A. KIẾN THỨC

1. Kiến thức chung

PLO 1: Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành Điện, Điện tử.

PI 1.1. Giải thích các khái niệm cơ bản, các thông số kỹ thuật trong thiết bị, hệ thống điện, điện tử.

PI 1.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn trong lĩnh vực điện, điện tử

PI 1.3. Áp dụng các kiến thức chính trị, pháp luật để ứng xử có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong việc hành nghề ở lĩnh vực điện, điện tử.

2. Kiến thức nghề nghiệp

PLO 2: Áp dụng các kiến thức ngành và chuyên ngành trong việc phân tích các thiết kế cho hệ thống điện, điện tử để có thể vận hành, cải tiến qui trình hoạt động của các thiết bị, hệ thống điện, điện tử.

PI 2.1 Đọc hiểu được sơ đồ mạch điện, điện tử với các qui ước chuẩn. Hiểu và biết áp dụng các bộ tiêu chuẩn sản xuất thiết bị điện, điện tử vào thiết kế.

PI 2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động dựa trên bản vẽ thiết kế của hệ thống điện, điện tử để có thể thực hiện vận hành hệ thống theo đúng trình tự nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng và an toàn..

PI 2.3. Phân tích bản vẽ thiết kế để hoàn thiện sản phẩm, hệ thống điện, điện tử nhằm tăng hiệu quả hoạt động.

PLO 3: Lựa chọn, kết hợp các công nghệ hiện tại để thiết kế thiết bị, hệ thống điện tử phù hợp với yêu cầu thực tế.

PI 3.1. Phân tích ưu, nhược điểm của các công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực điện, điện tử.

PI 3.2. Phân tích các yêu cầu thực tế và diễn đạt bằng các thông số yêu cầu thiết kế.

PI 3.3. Thiết kế thiết bị, hệ thống điện điện tử bằng cách kết hợp nhiều công nghệ để đạt được thông số yêu cầu.

PLO 4: Nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng bằng cách áp dụng các kiến thức ngành và chuyên ngành để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế thuộc lĩnh vực điện, điện tử.

PI 4.1. Tìm kiếm các giải pháp, các ứng dụng tương tự, gần giống với yêu cầu cần thực hiện thông qua mạng Internet, tài liệu ở thư viện, thực tế.

PI 4.2. Phân tích vấn đề phát sinh với góc nhìn của kỹ sư điện, điện tử.

PI 4.3. Đề xuất các phương án để giải quyết vấn đề.

B. KỸ NĂNG

1. Kỹ năng chung

PLO 5: Thiết kế và chế tạo các mạch, hệ thống điện, điện tử thông dụng

PI 5.1.Lắp đặt các thiết bị điện, điện tử dân dụng, điện nhà máy, điện công nghiệp.

PI 5.2. Chế tạo các mạch phân cứng và lập trình, điều khiển cho các thiết bị điện, điện tử

PI 5.3. Nhận biết và vận dụng các linh kiện, thiết bị, khí cụ điện, điện tử vào thiết kế kỹ thuật

2. Kỹ năng nghề nghiệp

PLO 6: Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm, thiết bị hỗ trợ thiết kế, chế tạo các mạch, hệ thống trong lĩnh vực điện, điện tử.

PI 6.1. Sử dụng được công cụ vẽ mạch, mô phỏng, chế tạo.

PI 6.2. Sử dụng được công cụ lập trình, điều khiển.

PI 6.3. Sử dụng được công cụ, phần mềm giám sát.

PLO 7: Phân tích các tài liệu thiết kế, chế tạo để vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử.

PI 7.1. Mô tả tính năng, yêu cầu cần thiết để có thể vận hành an toàn các thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực điện, điện tử.

PI 7.2. Hiểu, phân tích và thực hiện được các qui trình kiểm tra định kỳ, qui trình bảo dưỡng thiết bị theo yêu cầu của nhà sản xuất.

PI 7.3. Khắc phục được các sự cố thông dụng trong quá trình vận hành thiết bị, hệ thống điện, điện tử

PLO 8: Phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hoạt động của thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực điện, điện tử.

PI 8.1. Thực hiện việc thu thập dữ liệu lớn các thông số cần thiết thông qua các module, thiết bị, hệ thống điện, điện tử..

PI 8.2. Tổ chức, sử dụng dữ liệu của các thông số được thu thập phục vụ cho việc giám sát, vận hành và bảo dưỡng thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực điện, điện tử thông qua các giải thuật thông minh.

C. MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

PLO 9: Làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm một cách hiệu quả để đạt mục tiêu đề ra

PI 9.1. Thực hiện thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong quá trình làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với nhóm.

PI 9.2. Đánh giá kết quả làm việc của cá nhân và của nhóm để cải tiến hiệu quả.

PLO 10: Nhận biết nhu cầu và thể hiện sự sẵn sàng học tập để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

PI 10.1. Nhận biết được các xu hướng hiện đại về công nghệ trong nghề nghiệp

PI 10.2. Thể hiện sự sẵn sàng học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

PI 10.3. Sẵn sàng học tập suốt đời và tôn trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp.

Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs) thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3. Sự tương quan nhất quán giữa mục tiêu đào tạo (POs) và chuẩn đầu ra (PLOs)

Mục tiêu của CTĐT (POs)	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X	X	X	X	X	X	X		
2		X	X	X	X	X		X		
3							X	X		
4				X					X	
5	X									X

7. Cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

7.1. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo ngành CNKT ĐĐT trang bị cho sinh viên kiến thức và năng lực chuyên môn của người kỹ sư, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước cũng như ngoài nước, đảm bảo yêu cầu tại một số vị trí công việc dưới đây:

- Kỹ sư trong ngành kỹ thuật điện, điện tử với khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý dự án, kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, máy tính.

- Kỹ sư điện, điện tử: thiết kế, kiểm tra, đo kiểm các dự án điện, điện tử; đưa ra các giải pháp kỹ thuật và khắc phục các sự cố kỹ thuật liên quan; phát triển và thực hiện được các ứng dụng công nghệ mới;

- Giảng dạy các môn thuộc ngành điện, điện tử, viễn thông, máy tính ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông và máy tính ở các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học và phòng nghiên cứu phát triển tại các doanh nghiệp.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý và kinh doanh có liên quan đến chuyên ngành điện, điện tử, viễn thông và máy tính.

- Quản trị dự án: quản lý dự án kinh doanh, quản lý kỹ thuật và sản phẩm; đảm bảo được chất lượng..

7.2. Cơ hội học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp CTĐT ngành CNKT ĐĐT có thể tiếp tục học sau đại học tại các trường đại học uy tín trong nước và ngoài nước để nâng cao trình độ theo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; đồng thời có thể tham gia học tập tiếp các chương trình đại học khác

8. Chuẩn đầu vào, quá trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp ngành

8.1. Chuẩn đầu vào

CTĐT ngành CNKT ĐĐT chấp nhận người học đáp ứng những điều kiện dưới đây:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Các quy định tuyển sinh trình độ Đại học hàng năm của Bộ GD&ĐT và trường Đại học Sài Gòn.

8.2. Quá trình đào tạo

CTĐT ngành CNKT ĐĐT được cấu trúc theo hệ thống tín chỉ, thực hiện tuân theo Luật Giáo dục đại học, các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và của trường ĐHSG với thời gian đào tạo trong 4,5 năm, mỗi năm học gồm 03 học kỳ.

8.3. Điều kiện tốt nghiệp

Người học được công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Tích lũy đủ số tín chỉ, số học phần của chương trình đào tạo và đạt điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên.
- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh và hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của trường ĐHSG.

9. Chiến lược và phương pháp dạy học

CTĐT ngành CNKT ĐĐT sử dụng các chiến lược và phương pháp dạy học dưới đây:

9.1. Dạy học trực tiếp

Đây là chiến lược dạy học cho phép thông tin được chuyển tải đến người học một cách trực tiếp, giảng viên trình bày và người học lắng nghe, thường được áp dụng ở các lớp học truyền thống và tỏ ra có hiệu quả khi muốn truyền đạt những thông tin cơ bản

hay giải thích một kỹ năng mới. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành CNKT ĐĐT thường dùng các phương pháp như *Giải thích cụ thể* (Explicit Teaching), *Thuyết giảng* (Lecture) và *Tham luận* (Guest Lecture).

1. Giải thích cụ thể: giảng viên hướng dẫn, giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu học tập về kiến thức và kỹ năng.

2. Thuyết giảng: giảng viên thuyết giảng để trình bày và giải thích nội dung bài học, người học nghe giảng để tiếp nhận, tích lũy và thỉnh thoảng ghi chú để lưu giữ kiến thức.

3. Tham luận: nhà quản lý hoặc chuyên gia đến từ cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài (không phải là giảng viên) truyền đạt hiểu biết, kinh nghiệm của mình dạng tham luận giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về chuyên ngành đào tạo.

9.2. Dạy học gián tiếp

Đây là chiến lược dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, giảng viên không trực tiếp truyền đạt nội dung bài học mà thay vào đó, người học tích cực tham gia vào tiến trình học tập, tìm kiếm và sử dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết các vấn đề được nêu trong bài học. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành CNKT ĐĐT thường dùng các phương pháp như *Câu hỏi gợi mở* (Inquiry), *Giải quyết vấn đề* (Problem Solving), *Học theo tình huống* (Case Study).

4. Câu hỏi gợi mở: giảng viên sử dụng các câu hỏi gợi mở vấn đề, hướng dẫn người học từng bước trả lời nhằm làm rõ và giải quyết vấn đề; bên cạnh đó, người học còn tham gia thảo luận theo nhóm để cùng nhau giải quyết vấn đề.

5. Giải quyết vấn đề: người học tiếp nhận và đạt được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của môn học với việc làm sáng tỏ và tìm giải pháp cho vấn đề được đặt ra.

6. Học theo tình huống: giảng viên nêu trường hợp có thách thức đang xảy ra trong thực tế (tình huống) và yêu cầu người học (thường theo nhóm) tìm cách xử lý, qua đó họ từng bước hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng nghiên cứu.

9.3. Dạy học trải nghiệm

Đây là chiến lược dạy học mà người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng qua thực hành, làm việc trên thực tế rồi quan sát, cảm nhận và thấu hiểu. Áp dụng cho chiến lược dạy học này, thường có các phương pháp như *Mô hình* (Models), *Thực tập, thực tế* (Field Trip), *Thí nghiệm* (Experiment) và *Nhóm nghiên cứu giảng dạy* (Teaching

Research Team).

7. Mô hình: người học quan sát, tìm hiểu quá trình tự mình xây dựng hay tự thiết kế mô hình theo yêu cầu của giảng viên nhằm tiếp nhận nội dung kiến thức và kỹ năng đặt ra.

8. Thực tập, thực tế: hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế giúp người học tìm hiểu môi trường làm việc, các công nghệ đang áp dụng trong lĩnh vực ngành, nghề được đào tạo, góp phần hình thành kỹ năng nghề, văn hóa làm việc và tạo cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

9. Thí nghiệm, thực hành: giảng viên thực hiện các thao tác thí nghiệm, thực hành; người học quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của giảng viên nhằm hướng tới mục tiêu kiến thức, kỹ năng của môn học.

10. Nhóm nghiên cứu - giảng dạy: người học được tham gia vào các dự án của nhóm nghiên cứu - giảng dạy của giảng viên nhằm hình thành các năng lực nghiên cứu sáng tạo, tạo điều kiện chuyển tiếp lên bậc học cao hơn.

9.4. Dạy học tương tác

Đây là chiến lược dạy học mà giảng viên kết hợp sử dụng nhiều hoạt động trong lớp học như đặt vấn đề, nêu câu hỏi gợi mở và yêu cầu người học cùng thảo luận, tranh luận để làm rõ và tìm ra phương án giải quyết, qua đó phát triển các kỹ năng xã hội, tư duy phản biện, giao tiếp, đàm phán, đưa ra quyết định. Áp dụng cho chiến lược dạy học này trong chương trình đào tạo ngành CNKT ĐĐT thường dùng các phương pháp như *Tranh luận* (Debate), *Thảo luận* (Discussions), *Học nhóm* (Peer Learning).

11. Tranh luận: giảng viên nêu vấn đề của bài học, người học tranh luận với nhau; mỗi người học phân tích, lý giải và thuyết phục người khác ủng hộ quan điểm của mình, qua đó hình thành các kỹ năng như tư duy phản biện, thương lượng và đưa ra quyết định hay kỹ năng nói trước đám đông.

12. Thảo luận: người học được chia thành các nhóm để bàn luận, trao đổi, bổ sung và thống nhất quan điểm với nhau về vấn đề được giảng viên đặt ra; khác với tranh luận, trong thảo luận, người học có cùng quan điểm và mục tiêu chung thường tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.

13. Học nhóm: người học được tổ chức thành nhóm nhỏ để cùng nhau giải quyết các vấn đề của bài học và trình bày kết quả hoạt động của nhóm thông qua báo cáo hay thuyết trình với sự đánh giá, góp ý, bổ sung của các nhóm khác và giảng viên.

9.5. Tự học

Đây là chiến lược mà người học tiến hành hoạt động học tập của mình với rất ít hoặc không có sự hướng dẫn của giảng viên, nhưng qua đó họ tự định hướng việc học theo kinh nghiệm của bản thân, có quyền tự chủ và tự điều khiển hoạt động học của mình qua các bài tập hay vấn đề mà giảng viên đã gợi ý, hướng dẫn khi ở lớp. Áp dụng cho chiến lược này trong CTĐT ngành CNKT ĐĐT thường dùng phương pháp *Bài tập ở nhà* (Work Assignment)

14. Bài tập ở nhà: người học được giảng viên giao thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ làm việc ở nhà, qua đó hình thành năng lực và phương pháp tự học, tiếp nhận kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu môn học

Các chiến lược và phương pháp dạy học trên đây giúp người học đạt chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4. Ma trận đáp ứng giữa chiến lược, phương pháp dạy học và chuẩn đầu ra (PLOs) của CTĐT ngành CNKT Điện, Điện tử

Chiến lược và phương pháp dạy học	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dạy học trực tiếp										
1. Giải thích cụ thể	X	X	X	X	X			X	X	
2. Thuyết giảng	X	X	X	X	X			X	X	
3. Tham luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dạy học gián tiếp										
4. Câu hỏi gợi mở	X	X	X	X	X		X			
5. Giải quyết vấn đề	X	X	X	X	X		X	X	X	X
6. Học theo tình huống	X		X				X		X	X
Dạy học trải nghiệm										
7. Mô hình		X		X	X	X	X	X	X	X
8. Thực tập, thực tế		X		X	X	X	X	X	X	X
9. Thí nghiệm, thực hành		X		X	X	X	X	X	X	X
10. Nhóm nghiên cứu giảng dạy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dạy học tương tác										
11. Tranh luận		X		X	X	X	X			
12. Tháo luận		X		X	X	X	X			
13. Học nhóm		X		X	X	X	X			
Tự học										
14. Bài tập ở nhà	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá

10.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong quá trình dạy học, theo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan, có tính phân hóa, thường xuyên và định kỳ.

Chính sách và tiêu chí đánh giá được khoa ĐTVT thiết kế và công bố từ đầu mỗi khóa học. Thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẻ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý; từ đó kịp thời có những điều chỉnh về hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa ĐTVT đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá được sử dụng trong CTĐT ngành CNKT ĐĐT được chia thành 2 nhóm chính: Đánh giá tiến trình (On-going/ Formative Assessment) và Đánh giá tổng kết/ định kỳ (Summative Assessment).

10.1.1. Đánh giá theo tiến trình

Đánh giá theo tiến trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm: *Đánh giá chuyên cần* (Attendance Check), *Đánh giá bài tập* (Work Assignment) và *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation).

1. *Đánh giá chuyên cần*

Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên cùng những đóng góp của người học trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với học phần. Đánh giá chuyên cần được thực hiện theo Rubric 1 hoặc Rubric 2 tùy thuộc vào học phần lý thuyết hay đồ án.

2. *Đánh giá bài tập*

Người học được yêu cầu thực hiện một số bài tập liên quan đến bài học trong hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí trong Rubric 3.

3. *Đánh giá thuyết trình*

Ở một số học phần trong CTĐT ngành CNKT ĐĐT người học được yêu cầu làm việc theo nhóm để giải quyết một số vấn đề hay tình huống liên quan đến bài học và trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước các nhóm khác. Hoạt động này giúp người học vừa tiếp nhận kiến thức chuyên môn vừa phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm. Để đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng này của người học cần sử dụng các tiêu chí đánh giá trong Rubric 4.

10.1.2. *Đánh giá tổng kết/ định kỳ*

Đánh giá tổng kết/ định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá cuối chương trình học, đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học. Các phương pháp đánh giá cụ thể của nhóm này gồm có: *Kiểm tra viết* (Written Exam), *Kiểm tra trắc nghiệm* (Multiple choice Exam), *Bảo vệ và thi vấn đáp* (Oral Exam), *Đánh giá báo cáo* (Written Report), *Đánh giá thuyết trình* (Oral Presentation), *Đánh giá làm việc nhóm* (Teamwork Assessment)

4. *Đánh giá kiểm tra viết*

Người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, làm bài tập hay trình bày ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của chuẩn đầu ra về kiến thức của học phần và được đánh giá theo thang điểm 10 với đáp án đã được thiết kế. Số lượng câu hỏi cho bài kiểm tra viết tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

5. *Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm*

Người học được yêu cầu lựa chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi liên quan dựa trên các phương án đã được thiết kế và in sẵn trong đề kiểm tra. Số lượng câu hỏi và các phương án trả lời trong đề kiểm tra cũng tùy thuộc vào yêu cầu về nội dung kiến thức của học phần.

6. *Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp*

Người học được đánh giá thông qua phỏng vấn, hỏi đáp trực tiếp về những vấn đề chủ yếu liên quan đến mục tiêu kiến thức và kỹ năng của học phần. Các tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp đánh giá này được thể hiện trong Rubric 5.

7. *Đánh giá báo cáo*

Người học được đánh giá thông qua sản phẩm là báo cáo của họ, bao gồm nội dung và cách thức trình bày, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho

phương pháp này theo Rubric 6.

8. Đánh giá thuyết trình

Giống hoàn toàn với đánh giá thuyết trình trong nhóm đánh giá theo tiến trình. Đánh giá thuyết trình cũng được thực hiện định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ, cuối khóa) và tiêu chí đánh giá cũng theo Rubric 4.

9. Đánh giá làm việc nhóm

Đây là phương pháp được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và chủ yếu dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của người học. Tiêu chí đánh giá cụ thể cho phương pháp này theo Rubric 7. Quan hệ giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT được thể hiện ở Bảng 5.

Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT được thể hiện ở Bảng 5.

Bảng 5. Ma trận đáp ứng giữa các phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT

Phương pháp đánh giá		Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Đánh giá tiến trình										
1	Đánh giá chuyên cần										
2	Đánh giá bài tập	X	X	X	X	X					
3	Đánh giá thuyết trình	X	X	X			X	X			X
II	Đánh giá tổng kết/ định kỳ										
4	Đánh giá kiểm tra viết	X	X	X	X	X	X				
5	Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp		X				X	X			X
7	Đánh giá báo cáo			X	X	X	X	X	X	X	X
8	Đánh giá thuyết trình						X	X			X
9	Đánh giá làm việc nhóm						X	X			

10.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá (Rubrics)

Căn cứ vào các phương pháp đánh giá trên, khoa ĐTVT đã xây dựng bộ công cụ và tiêu chí đánh giá (Rubrics) dưới đây của CTĐT ngành CNKT ĐĐT.

Rubric 1: Chuyên cần

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Dự học trên lớp (50%)	Đóng góp tại lớp (50%)
Mức A (8.5-10)	Dự học trên lớp rất đầy đủ: 90-100(%)	Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học rất hiệu quả.

Mức B (7.0-8.4)	Dự học trên lớp đầy đủ: 75-<90(%)	Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp, các đóng góp liên quan đến bài học là hiệu quả
Mức C (5.5-6.9)	Dự học trên lớp khá đầy đủ: 55-<75(%)	Tham gia khá đầy đủ các hoạt động trên lớp, một số đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức D (4.0-5.4)	Dự học trên lớp chưa đầy đủ: 40-<55(%)	Có tham gia các hoạt động trên lớp, một số ít đóng góp liên quan đến bài học có hiệu quả
Mức F (0.0-3.9)	Dự học trên lớp quá ít: <40(%)	Không tham gia các hoạt động trên lớp, không có đóng góp tại lớp

Rubric 2: Tham gia các buổi hướng dẫn đồ án của giảng viên

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)					
	Tổ chức nhóm (20%)	Chuyên cần (10%)	Thảo luận (20%)	Nội dung theo quy định (20%)	Trình bày thuyết minh (15%)	Bản vẽ kỹ thuật (15%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rất rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm rất tốt	90-100 (%)	Tích cực tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến rất hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; sử dụng phần mềm tính toán hợp lý	Nội dung rất phù hợp; cấu trúc hợp lý; hình vẽ, bảng biểu, chú thích được trình bày khoa học; sử dụng phần mềm trong thuyết minh hiệu quả	Thể hiện đầy đủ, rất chi tiết và khoa học; sắp xếp, trình bày hợp lý, sáng tạo; có thể ứng dụng ngay vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người; sự phối hợp làm việc của nhóm tốt	75-<90 (%)	Thường xuyên tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	Đầy đủ 100% nội dung tính toán theo quy định; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán đúng; có sử dụng phần mềm tính toán nhưng chưa thật hợp lý	Nội dung phù hợp; cấu trúc thuyết minh rõ ràng; ghi chú, giải thích, hình vẽ, bảng biểu đầy đủ, ít sai sót	Thể hiện đầy đủ; kích thước rõ ràng; nội dung thể hiện đúng theo yêu cầu; sắp xếp, trình bày bản vẽ hợp lý; ghi chú rõ ràng, chi tiết
Mức C (5.5-6.9)	Mỗi thành viên trong nhóm có nhiệm vụ riêng	55-<75 (%)	Có tham gia thảo luận nhóm; một số ý kiến đóng góp	Nội dung tính toán đầy đủ theo tiến độ quy định; trình	Nội dung trình bày trong thuyết minh phù	Thể hiện đầy đủ các hình ảnh theo yêu cầu song

	những chưa rõ ràng, chưa thật phù hợp với khả năng của mỗi người; sự phối hợp làm việc chưa thật sự tốt		góp có hiệu quả cho hoạt động của nhóm	tự tính toán hợp lý; một số kết quả tính toán có sai sót, nhầm lẫn	hợp; tuy nhiên còn một số lỗi chính tả, một số nhầm lẫn về kích thước, ghi chú, giải thích các thông số, bảng biểu	sắp xếp chưa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ về trình bày; nội dung bản vẽ đúng yêu cầu, ghi chú đầy đủ
Mức D (4.0-5.4)	Trách nhiệm và việc làm của mỗi thành viên trong nhóm không rõ ràng; không phù hợp với khả năng của mỗi người; chưa có sự phối hợp làm việc giữa các thành viên	40-<55 (%)	Hiếm khi tham gia thảo luận nhóm; ít có ý kiến đóng góp trong nhóm	Nội dung tính toán không đầy đủ (<50%); kết quả tính toán có nhiều sai sót, nhầm lẫn; trình tự các bước tính toán không hợp lý	Trình bày thuyết minh lộn xộn, không đúng trình tự, hình vẽ, bảng biểu; ký hiệu được sử dụng trong thuyết minh không phù hợp	Thể hiện không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu kích thước; cấu tạo chi tiết các bộ phận, nội dung trên hình vẽ đúng yêu cầu song có nhiều sai sót; ghi chú không phù hợp
Mức F (0.0-3.9)	Nhóm bị phá vỡ; các thành viên không được phân công nhiệm vụ; không có liên kết, phối hợp nhóm	<40(%)	Không tham gia và không thực hiện thảo luận nhóm	Không có nội dung tính toán	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh sơ sai và quá nhiều sai sót	Không có bản vẽ hoặc bản vẽ quá sơ sai; hình ảnh theo yêu cầu nội dung không đúng

10.2.2. Đánh giá bài tập

Rubric 3: Đánh giá bài tập

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nộp bài tập (20%)	Trình bày bài tập (30%)	Nội dung bài tập (50%)
Mức A (8.5-10)	Nộp bài đầy đủ (100%); đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách, logic chặt chẽ; hình vẽ, bảng biểu rõ ràng, khoa học; ghi chú, giải thích	Nội dung bài tập chính xác, đầy đủ, đúng theo yêu cầu; tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn

		cụ thể, hợp lý	toàn hợp lý
Mức B (7.0-8.4)	Nộp bài đầy đủ (100%); hầu hết đúng thời gian quy định	Trình bày đẹp, đầy đủ, đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; ghi chú, giải thích đầy đủ	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu; tính toán đúng, rõ ràng
Mức C (5.5-6.9)	Nộp bài đầy đủ (100%); một số nhất định chưa đúng thời gian quy định	Trình bày đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng rõ ràng, phù hợp; còn một số lỗi nhỏ về trình bày (chính tả, ghi chú, kích cỡ)	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa thật hợp lý; còn một số sai sót trong tính toán
Mức D (4.0-5.4)	Nộp bài tập khá đủ (70%); nhiều bài tập chưa đúng thời gian quy định	Trình bày lộn xộn, không đúng quy cách; hình vẽ, bảng biểu sử dụng không phù hợp	Nội dung bài tập còn thiếu khá nhiều; một số không đúng theo yêu cầu và thiếu chính xác
Mức F (0.0-3.9)	Không nộp bài tập	Không có bài tập	Không có bài tập

10.2.3. Đánh giá thuyết trình

Rubric 4: Đánh giá thuyết trình

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (50%)	Trình bày slide (25%)	Thuyết trình (25%)
Mức A (8.5-10)	Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video và giải thích cụ thể kiến thức trên video	Slide trình bày có bố cục 3 phần (giới thiệu, phần chính, kết luận) rõ ràng, hợp logic; thuật ngữ được sử dụng đơn giản, dễ hiểu; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày và sử dụng ngôn ngữ	Phần trình bày rất súc tích, có bố cục rõ ràng; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút và tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu và bắt kịp tất cả nội dung được trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức B (7.0-8.4)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng, phong phú; có sử dụng video	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic; thể hiện được sự thuần thục trong trình bày	Phần trình bày khá súc tích; sử dụng từ đơn giản, dễ hiểu; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác tốt với người nghe; người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định
Mức C (5.5-6.9)	Phù hợp với yêu cầu; sử dụng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu; hình ảnh minh họa đẹp, rõ ràng	Slide trình bày có bố cục 3 phần rõ ràng, hợp logic	Phần trình bày theo bố cục rõ ràng; âm giọng vừa phải, dễ nghe; đôi lúc tương tác và người nghe có thể hiểu nội dung trình bày; thời gian trình bày đúng quy định

Mức D (4.0-5.4)	Phù hợp cơ bản với yêu cầu; hình ảnh minh họa và giải thích chưa rõ ràng	Slide trình bày có số lượng thích hợp; sử dụng từ và hình ảnh tương đối rõ ràng	Phần trình bày đầy đủ; âm giọng thấp, một số từ không rõ; sử dụng từ còn phức tạp; chưa có tương tác; thời gian trình bày chưa đúng quy định
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp với yêu cầu	Slide trình bày quá sơ sài, không đủ số lượng theo quy định	Phần trình bày không logic; sử dụng từ không đúng, âm giọng thấp, không rõ; người nghe không hiểu; vượt quá thời gian quy định

10.2.4. **Đánh giá kiểm tra viết:** thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.5. **Đánh giá kiểm tra trắc nghiệm:** thang điểm 10; theo đáp án đã được thiết kế.

10.2.6. **Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp**

Rubric 5: Đánh giá bảo vệ và thi vấn đáp

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)	
	Thái độ trả lời và bảo vệ (20%)	Nội dung trả lời và bảo vệ (80%)
Mức A (8.5-10)	Giao tiếp và trả lời rất tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát, cuốn hút; tương tác tốt với người nghe	Đầy đủ, súc tích, rõ ràng và chính xác; liên quan trực tiếp đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích rất thuyết phục
Mức B (7.0-8.4)	Giao tiếp và trả lời tự tin; âm giọng rõ ràng, lưu loát; tương tác khá tốt với người nghe	Đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích khá thuyết phục
Mức C (5.5-6.9)	Giao tiếp và trả lời tương đối tự tin; âm giọng vừa phải, dễ nghe; có chủ động tương tác với người nghe	Khá đầy đủ, đúng trọng tâm nhưng có phần chưa ngắn gọn; liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích có phần không thuyết phục
Mức D (4.0-5.4)	Giao tiếp và trả lời có phần thiếu tự tin; âm giọng thấp, hơi khó nghe; chưa chủ động tương tác với người nghe	Chưa đầy đủ, thiếu trọng tâm, dài dòng; ít liên quan đến câu hỏi hay yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không thuyết phục
Mức F (0.0-3.9)	Giao tiếp và trả lời khá thô lỗ; thiếu hợp tác và không tôn trọng người nghe; âm giọng khó nghe và dùng nhiều từ không thích hợp	Hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi và yêu cầu bảo vệ; lập luận, phân tích không hợp lý, phi logic

10.2.7. **Đánh giá báo cáo**

Rubric 6: Đánh giá báo cáo

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)		
	Nội dung báo cáo (60%)	Thuyết minh báo cáo	Bản vẽ và hình ảnh (20%)

		(20%)	
Mức A (8.5-10)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; tính toán chi tiết, rõ ràng, hợp lý, có logic chặt chẽ; kết quả tính toán chính xác, được phân tích, giải thích hoàn toàn thuyết phục	Có nội dung hoàn toàn phù hợp; cấu trúc logic chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng rất thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh rất hợp lý; thể hiện việc sử dụng thành thạo công cụ vẽ trên máy tính; có thể ứng dụng vào công trình thực tế
Mức B (7.0-8.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu; trình tự tính toán hợp lý; kết quả tính toán chính xác nhưng giải thích thiếu cụ thể, ít thuyết phục	Có nội dung khá phù hợp; cấu trúc logic khá chặt chẽ; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú hợp lý; sử dụng khá thành thạo máy tính khi trình bày thuyết minh	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ và hình ảnh hợp lý; thể hiện việc sử dụng khá thành thạo công cụ vẽ trên máy tính;
Mức C (5.5-6.9)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần chưa hợp lý; kết quả tính toán có chỗ chưa chính xác, giải thích không thuyết phục	Có nội dung và trình tự trình bày phù hợp; hình ảnh, bảng biểu và các ghi chú chưa đầy đủ; còn một số lỗi về trình bày và chính tả; sử dụng được máy tính khi trình bày	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ rõ ràng; sử dụng được công cụ vẽ trên máy tính; có một số lỗi về chính tả, nét vẽ
Mức D (4.0-5.4)	Đầy đủ nội dung theo yêu cầu, nhưng có phần không hợp lý; kết quả tính toán không cụ thể, nhiều chỗ sai, giải thích không thuyết phục	Có nội dung phù hợp nhưng trình tự trình bày không hợp lý; hình ảnh, bảng biểu còn nhiều mâu thuẫn với nội dung; nhiều hạn chế trong việc sử dụng được máy tính	Số lượng, nội dung bản vẽ, hình ảnh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định; kích thước, bố cục, ghi chú trên các bản vẽ không rõ ràng, có chỗ bị thiếu; sử dụng công cụ vẽ trên máy tính còn nhiều hạn chế
Mức F (0.0-3.9)	Không có nội dung hoặc nội dung được trình bày trong báo cáo không đúng yêu cầu	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo	Không có bản vẽ, hình ảnh hoặc bản vẽ, hình ảnh không đáp ứng yêu cầu hay không đúng với nội dung báo cáo

10.2.8. Đánh giá làm việc nhóm

Rubric 7: Đánh giá làm việc nhóm

Mức độ đạt chuẩn quy định	Tiêu chí đánh giá (trọng số)			
	Tổ chức nhóm (30%)	Chuyên cần (20%)	Thảo luận nhóm (30%)	Phối hợp nhóm (20%)
Mức A (8.5-10)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp với khả năng của	Tham gia 90-100 (%)	Luôn tham gia thảo luận nhóm; có đóng góp tích	Tích cực hợp tác, phối hợp với các thành viên và với

	từng thành viên; phát huy được thế mạnh của thành viên		cực và hiệu quả cho các cuộc thảo luận nhóm	nhóm; luôn tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức B (7.0-8.4)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 75-<90 (%)	Luôn tham gia và có đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận của nhóm	Luôn hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức C (5.5-6.9)	Nhiệm vụ công việc rõ ràng, nhưng có phần chưa phù hợp với khả năng của từng thành viên	Tham gia 55-<75 (%)	Có tham gia và có đóng góp cho các cuộc thảo luận của nhóm	Có hợp tác, phối hợp với thành viên khác và với nhóm; có chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức D (4.0-5.4)	Nhiệm vụ công việc của mỗi thành viên không cụ thể	Tham gia 40-<55 (%)	Thỉnh thoảng có tham gia và ít đóng góp cho thảo luận nhóm	Thỉnh thoảng có hợp tác, phối hợp nhóm; ít chia sẻ kinh nghiệm với thành viên khác
Mức F (0.0-3.9)	Không có nhóm hoặc không làm việc nhóm	<40 (%)	Không tham gia thảo luận nhóm	Không hợp tác và phối hợp nhóm

11. Hệ thống tính điểm của Trường ĐHSG

Trường ĐHSG sử dụng hệ thống tính điểm để đánh giá kết quả học tập của người học như sau:

Thang điểm 10 được dùng để đánh giá học phần bao gồm điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần (được làm tròn đến một chữ số thập phân); điểm học phần bằng tổng các điểm bộ phận nhân với trọng số tương ứng.

Thang điểm chữ dùng để xếp loại kết quả học tập của người học đối với học phần.

Thang điểm 4 được dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy nhằm đánh giá kết quả học tập và xếp loại học tập đối với người học sau mỗi học kỳ hoặc cả khóa học.

Hệ thống tính điểm của Trường ĐHSG được thể hiện ở Bảng 6.

Bảng 6. Hệ thống tính điểm của Trường ĐHSG

Thang điểm			Phân loại
Điểm 10	Điểm chữ	Điểm 4	
8.5 – 10	A	4	Đạt
7.0 – 8.4	B	3	
5.5 – 6.9	C	2	

4.0 – 5.4	D	1	
< 4.0	F	0	Không đạt

12. Khối lượng học tập và cấu trúc chương trình đào tạo

Chương trình dạy học của ngành CNKT ĐĐT được chia thành 2 khối kiến thức, trong đó các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn ở mỗi khối được thiết kế như Bảng 7.

Bảng 7. Các khối kiến thức và số tín chỉ trong chương trình giảng dạy ngành CNKT ĐĐT

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	
		Bắt buộc	Tự chọn
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	46	02
	<i>Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh</i>	12	02
	<i>Kiến thức Ngoại ngữ</i>	09	00
	<i>Kiến thức Lý luận chính trị</i>	11	00
	<i>Kiến thức giáo dục đại cương khác</i>	14	00
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	105	15
	<i>Khối kiến thức cơ sở ngành</i>	58	03
	<i>Kiến thức ngành</i>	47	12
Tổng		151	17
Số tín chỉ tối thiểu phải tích lũy (không kể Khối kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh)		154	

Các khối kiến thức trên đây được thiết kế nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT thể hiện ở Bảng 8.

Bảng 8. Ma trận đáp ứng giữa các khối kiến thức và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKT ĐĐT

Các khối kiến thức		Số tín chỉ	Tỉ lệ %	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính các học phần GCTC và GD QP- AN)	34	22,08										
	<i>Kiến thức Giáo dục thể chất, Giáo dục QP- AN</i>	14	-	M						M			L
	<i>Kiến thức Ngoại ngữ</i>	9	5,84						H	M			
	<i>Kiến thức Lý luận</i>	11	7,14						M	M			M

	<i>chính trị</i>												
	<i>Kiến thức giáo dục đại cương khác</i>	14	9,1	H		M	M						M
II	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	120	77,92										
	<i>Khối kiến thức cơ sở ngành</i>	61	39,61	H	M	M	H	M	M	M	H	M	M
	<i>Kiến thức ngành</i>	59	38,31	M	H	H	H	H	H	H	M	M	M
Tổng		154	100										

(X: đáp ứng nói chung, H: đáp ứng cao, M: đáp ứng trung bình, L: đáp ứng thấp)

13. Nội dung chương trình dạy học

Bảng 9. Danh sách học phần trong chương trình giảng dạy ngành CNKT ĐĐT

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học phần
				Lý thuyết	Thực hành	Thực tập	Cộng	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP- AN)			34/34					
Các học phần bắt buộc			34/34					
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	45			45	1
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	2	30			30	1
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30			30	1
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30			30	1
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	30			30	1
6	865006	Pháp luật đại cương	2	30			30	1
7	866401	Tiếng Anh 1	3	45			45	1
8	866402	Tiếng Anh 2	3	45			45	1
9	866403	Tiếng Anh 3	3	45			45	1
10	862101	Giáo dục thể chất 1	1	02	28		30	1
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3	37	08		45	1
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2	22	08		30	1
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2	14	16		30	1
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4	04	56		60	1
15	864001	Xác suất thống kê A	3	45			45	1
16	864005	Giải tích 1	3	45			45	1
17	864006	Giải tích 2	3	45			45	1
18	864007	Đại số tuyến tính	3	45			45	1
Các học phần tự chọn GDTC			02/10					
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1	02	28		30	1
20	BODA11	Bóng đá 1	1	02	28		30	1
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1	02	28		30	1
22	BORO11	Bóng rổ 1	1	02	28		30	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học
23	CALO11	Cầu lông 1	1	02	28		30	1
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1	02	28		30	1
25	BODA12	Bóng đá 2	1	02	28		30	1
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1	02	28		30	1
27	BORO12	Bóng rổ 2	1	02	28		30	1
28	CALO12	Cầu lông 2	1	02	28		30	1
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			120/156					
Kiến thức cơ sở của ngành			61/76					
Các học phần bắt buộc			58/58					
29	850007	Vật lý A1	3	45			45	1
30	850008	Vật lý A2	3	45			45	1
31	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	30	30		60	0,75
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3	45			45	1
33	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2	30			30	1
34	850402	Giải tích mạch điện	3	45			45	1
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3	45			45	1
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3	45			45	1
37	850021	Điện tử số	3	45			45	1
38	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3	45			45	1
39	850439	Thực hành vi điều khiển	1		30		30	0,5
40	851501	Thực hành điện tử 1	1		30		30	0,5
41	851502	Đồ án điện tử 1	1	15			15	1
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3	30	30		60	0,75
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3	30	30		60	0,75
44	851503	Thực hành xưởng điện	1		30		30	0,5
45	851504	Thực hành xưởng điện tử	1		30		30	0,5
46	850410	CAD và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
47	849008	Máy điện	3	45			45	1
48	849010	Điện tử công suất	3	30	30		60	0,75
49	850038	Đo lường cảm biến & điều khiển dùng máy tính	3	30	30		60	0,75
50	850411	Tín hiệu và hệ thống	3	45			45	1
51	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3	30	30		60	0,75
Các học phần tự chọn			3/12					
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3	45			45	1
53	851505	Ngôn ngữ lập trình Python	3	30	30		60	0,75
54	850419	Lý thuyết thông tin	3	45			45	1
55	850505	Hóa học ứng dụng	3	45			45	1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết dạy học				Hệ số học
Khối kiến thức ngành			59/80					
<i>Các học phần bắt buộc</i>			47/47					
56	850416	Robot công nghiệp	3	30	30		60	0,75
57	850420	Xử lý số tín hiệu	3	30	30		60	0,75
58	851402	Thiết kế logic số	3	30	30		60	0,75
59	851506	Thực hành điện tử 2	1		30		30	0,5
60	851507	Đồ án điện tử 2	1	15			15	1
61	850310	Thiết kế vi mạch số	3	30	30		60	0,75
62	850324	Kỹ thuật IoT	3	30	30		60	0,75
63	850413	Hệ thống nhúng	3	45			45	1
64	850415	Điều khiển thích nghi	3	45			45	1
65	849017	PLC	3	30	30		60	0,75
66	850414	Điện tử y sinh	3	45			45	1
67	851598	Thực tập tốt nghiệp	8			746	746	0,33
68	851599	Khóa luận tốt nghiệp	10				150	1
Các HP thay thế KLTN			10/10					
69	851405	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 1	3	45			45	1
70	851406	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 2	3	45			45	1
71	851407	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 3	4	60			60	1
<i>Các học phần tự chọn</i>			12/33					
72	850426	Hệ thống viễn thông số	3	45			45	1
73	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	3	30	30		60	0,75
74	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	3	45			45	1
75	850311	Xử lý ảnh	3	30	30		60	0,75
76	850417	Học máy	3	30	30		60	0,75
77	851404	Thực tế chuyên môn ngành điện tử	3				45	1
78	850306	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số	3	45			45	1
79	850312	Xử lý tiếng nói	3	30	30		60	0,75
80	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	3	45			45	1
81	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	3	45			45	1
82	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	3	30	30		60	0,75
83	851510	Thiết kế ASIC	3	45			45	1
Tổng số TC tích lũy và mỗi học kỳ (không tính 14 số tín chỉ các học phần GDTC, Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154/190					

14. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra

Bảng 10. Ma trận đáp ứng giữa các học phần và chuẩn đầu ra của CTĐT ngành

CNKT Điện, Điện tử

TT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP- AN)												
Các học phần bắt buộc												
1	861301	Triết học Mác – Lênin	M						M			L
2	861302	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	M						M			L
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	L						M			L
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	L						L			L
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	L						L			L
6	865006	Pháp luật đại cương	M						L			L
7	866401	Tiếng Anh 1	M		M			L	M			M
8	866402	Tiếng Anh 2	M		M			L	M			M
9	866403	Tiếng Anh 3	M		M			L	M			M
10	862101	Giáo dục thể chất 1	L						M			L
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	L						M			L
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	L						M			L
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	L						M			L
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	L						M			L
15	864001	Xác suất thống kê A	M	M	L							
16	864005	Giải tích 1	M	M	L							
17	864006	Giải tích 2	M	M	L							
18	864007	Đại số tuyến tính	M	M	L							
Các học phần tự chọn GDTC												
19	BOBA11	Bóng bàn 1	M						M			L
20	BODA11	Bóng đá 1	M						M			L
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	M						M			L
22	BORO11	Bóng rổ 1	M						M			L
23	CALO11	Cầu lông 1	M						M			L
24	BOBA12	Bóng bàn 2	M						M			L
25	BODA12	Bóng đá 2	M						M			L
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	M						M			L
27	BORO12	Bóng rổ 2	M						M			L
28	CALO12	Cầu lông 2	M						M			L
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp												
Kiến thức cơ sở của ngành												
Các học phần bắt buộc												
29	850007	Vật lý A1	M	M	M							
30	850008	Vật lý A2	M	M	M							
31	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	H	M	H							

TT	Mã	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	H		H	M		M	M			L
33	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	H	M	H	M	M	H	H		H	M
34	850402	Giải tích mạch điện	H		H	M		M	M			L
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	H	L	H	M		M	M			L
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	H	L	H	M		M	M			L
37	850021	Điện tử số	H		H	M		M	M			L
38	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	H	L	H	M		M	M			L
39	850439	Thực hành vi điều khiển	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
40	851501	Thực hành điện tử 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
41	851502	Đồ án điện tử 1	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	H	L	H	M		M	M			L
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	H	L	H	M		M	M			L
44	851503	Thực hành xưởng điện	H	L	H	M		M	M			L
45	851504	Thực hành xưởng điện tử	H	L	H	M		M	M			L
46	850410	CAD và ứng dụng	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
47	849008	Máy điện	H	L	H	M		M	M			L
48	849010	Điện tử công suất	H	L	H	M		M	M			L
49	850038	Đo lường cảm biến & điều khiển dùng máy tính	M	M	H	M	M	M	M	L	L	L
50	850411	Tín hiệu và hệ thống	H	L	H	M		M	M			L
51	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
Các học phần tự chọn												
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
53	851505	Ngôn ngữ lập trình Python	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
54	850419	Lý thuyết thông tin	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
55	850505	Hóa học ứng dụng	M	L	H	M	M	M	M	L	L	L
Khối kiến thức ngành												
Các học phần bắt buộc												
56	850416	Robot công nghiệp	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
57	850420	Xử lý số tín hiệu	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
58	851402	Thiết kế logic số	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
59	851506	Thực hành điện tử 2	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
60	851507	Đồ án điện tử 2	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
61	850310	Thiết kế vi mạch số	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
62	850324	Kỹ thuật IoT	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
63	850413	Hệ thống nhúng	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
64	850415	Điều khiển thích nghi	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
65	849017	PLC	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
66	850414	Điện tử y sinh	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M

TT	Mã	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)									
67	851598	Thực tập tốt nghiệp	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
68	851599	Khóa luận tốt nghiệp	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
Các HP thay thế KLTN												
69	851405	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 1	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
70	851406	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 2	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
71	851407	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 3	M	H	H	H	H	H	M	M	M	M
Các học phần tự chọn												
72	850426	Hệ thống viễn thông số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
73	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
74	850406	Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần	H	L	H	M	M	M	M	L	L	L
75	850311	Xử lý ảnh	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
76	850417	Học máy	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
77	851404	Thực tế chuyên môn ngành điện tử	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
78	850306	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số	M	M	H	M	M	M	M	L	L	M
79	850312	Xử lý tiếng nói	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
80	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	H	L	H	M		M	M			L
81	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	M	H	M	M	H	M	M	H	M	L
82	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M
83	851510	Thiết kế ASIC	M	H	H	M	M	M	M	M	M	M

(H: đáp ứng cao, M: đáp ứng trung bình, L: đáp ứng thấp)

15. Kế hoạch dạy học

Bảng 11. Kế hoạch giảng dạy ngành CNKT ĐĐT

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học kỳ thực hiện											Mã HP học trước
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (không tính 14 tín chỉ GDTC&GDQP- AN)			34/34												
Các học phần bắt buộc			34/34	9	9	3	3	0	2	4	0	0	0	4	
1	861301	Triết học Mác – Lênin	3	X											
2	861302	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2						X					861301	
3	861303	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2							X				861302	
4	861304	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2										X	861303	
5	861305	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2										X	861303	
6	865006	Pháp luật đại cương	2							X					
7	866401	Tiếng Anh 1	3		X									Đạt KSTA	
8	866402	Tiếng Anh 2	3			X								866401	
9	866403	Tiếng Anh 3	3				X							866402	

10	862101	Giáo dục thể chất I	1	X												
11	862406	Giáo dục quốc phòng và an ninh I	3		X											
12	862407	Giáo dục quốc phòng và an ninh II	2			X										862406
13	862408	Giáo dục quốc phòng và an ninh III	2				X									862407
14	862409	Giáo dục quốc phòng và an ninh IV	4					X								862408
15	864001	Xác suất thống kê A	3		X											
16	864005	Giải tích 1	3	X												
17	864006	Giải tích 2	3		X											864005
18	864007	Đại số tuyến tính	3	X												
Các học phần tự chọn GDTC			02/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	BOBA11	Bóng bàn 1	1		X											862101
20	BODA11	Bóng đá 1	1		X											862101
21	BOCH11	Bóng chuyền 1	1		X											862101
22	BORO11	Bóng rổ 1	1		X											862101
23	CALO11	Cầu lông 1	1		X											862101
24	BOBA12	Bóng bàn 2	1				X									862101
25	BODA12	Bóng đá 2	1				X									862101
26	BOCH12	Bóng chuyền 2	1				X									862101
27	BORO12	Bóng rổ 2	1				X									862101
28	CALO12	Cầu lông 2	1				X									862101
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp			120/156													
Kiến thức cơ sở của ngành			61/76													
Các học phần bắt buộc			58/58	9	11	3	15	11	5	4	0	0	0	0		
29	850007	Vật lý A1	3	X												
30	850008	Vật lý A2	3		X											850007
31	850016	Kỹ thuật lập trình & ứng dụng	3	X												
32	850405	An toàn điện và an toàn lao động	3		X											850402
33	850350	Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật	2		X											
34	850402	Giải tích mạch điện	3	X												
35	850403	Linh kiện và mạch điện tử 1	3		X											
36	850407	Linh kiện và mạch điện tử 2	3			X										850403
37	850021	Điện tử số	3				X									850403
38	850302	Kỹ thuật vi điều khiển	3					X								850021, 850016
39	850439	Thực hành vi điều khiển	1						X							850302

40	851501	Thực hành điện tử 1	1					X							850402, 850021
41	851502	Đồ án điện tử 1	1						X						850302, 850407
42	850408	Cơ sở điều khiển tự động	3				X								864006
43	850409	Kỹ thuật đo lường và cảm biến	3					X							850407, 850021
44	851503	Thực hành xưởng điện	1					X							850402, 850405
45	851504	Thực hành xưởng điện tử	1						X						850402, 850407, 850021
46	850410	CAD và ứng dụng	3					X							850407, 850021
47	849008	Máy điện	3				X								850402
48	849010	Điện tử công suất	3						X						850402
49	850038	Đo lường cảm biến & điều khiển dùng máy tính	3						X						850409
50	850411	Tín hiệu và hệ thống	3				X								864006
51	850305	Truyền số liệu và mạng máy tính	3				X								850016
Các học phần tự chọn			3/12	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	850404	Tiếng Anh chuyên ngành	3			X									
53	851505	Ngôn ngữ lập trình Python	3			X									850016
54	850419	Lý thuyết thông tin	3			X									864001
55	850505	Hóa học ứng dụng	3			X									
Khối kiến thức ngành			59/80												
Các học phần bắt buộc			47/47	0	0	0	0	3	3	10	13	8	10	0	
56	850416	Robot công nghiệp	3								X				850408
57	850420	Xử lý số tín hiệu	3					X							850411
58	851402	Thiết kế logic số	3							X					850021
59	851506	Thực hành điện tử 2	1							X					850021
60	851507	Đồ án điện tử 2	1								X				851502, 850407, 850302, 850409, 850310, 850324
61	850310	Thiết kế vi mạch số	3								X				850021
62	850324	Kỹ thuật IoT	3							X					850413
63	850413	Hệ thống nhúng	3						X						850302
64	850415	Điều khiển thích nghi	3							X					850408
65	849017	PLC	3								X				850021
66	850414	Điện tử y sinh	3								X				850021,

																850420
67	851598	Thực tập tốt nghiệp	8									X				851507
68	851599	Khóa luận tốt nghiệp	10										X			
Các HP thay thế KLTN			10/10													
69	851405	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 1	3										X			864006 850409 850302 850407
70	851406	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 2	3										X			850302
71	851407	Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 3	4										X			
Các học phần tự chọn			12/33	0	0	0	0	3	0	3	6	0	0	0		
72	850426	Hệ thống viễn thông số	3					X								850302
73	850313	Lập trình mạng và ứng dụng	3					X								850016
74	850406	Trường điện tử và kỹ thuật siêu cao tần	3					X								864006, 864007
75	850311	Xử lý ảnh	3						X							850016
76	850417	Học máy	3						X							850016
77	851404	Thực tế chuyên môn ngành điện tử	3						X							
78	850306	Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số	3							X						
79	850312	Xử lý tiếng nói	3							X						850016
80	849401	Khí cụ điện và trang bị điện	3							X						850402
81	851401	Thị giác máy tính và ứng dụng	3							X						
82	851509	Thiết kế hệ thống VLSI	3							X						850021
83	851510	Thiết kế ASIC	3							X						851402
Tổng số TC tích lũy và mỗi học kỳ (không tính 14 số tín chỉ các học phần GDTC, Giáo dục quốc phòng và an ninh)			154	18	20	9	18	17	10	21	19	8	10	4		

Ghi chú: Tổng cộng 11 học kỳ, 154TC tích lũy và 14TC GDTC & GDQP- AN. Các học phần Chính trị, GDTC, GDQP- AN sinh viên có thể đăng kí trong các học kì từ HK2 đến HK10.

16. Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ

Số TT	Họ và tên, ngày sinh	Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu; Quốc	Chức danh khoa học, năm phong	Trình độ, nước, năm tốt nghiệp	Ngành đào tạo ghi theo văn bằng tốt	Tuyển dụng/hợp đồng từ 12 tháng trở lên làm việc toàn thời gian, hợp	Mã số bảo hiểm xã hội	Kinh nghiệm (thời gian) giảng dạy theo	Số công trình khoa học đã công bố; cấp	Số bài báo khoa học đã công bố
-------	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--------------------------------

		tịch			nghị đồng	đồng trình giảng, ngày ký; thời gian; gồm cả dự kiến			trình độ (năm)				
						Tuyển dụng	Hợp đồng			Bộ	Cơ sở	Quốc tế	Trong nước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Trịnh Hoài Ân	08209 00066 06		TS, Hàn Quốc, 2023	Kỹ thuật Cơ khí & Ôtô	01/8/ 2017		7912318457	8		2	16	0
2	Hồ Văn Cừu	05106 40001 98		TS, Việt Nam, 2005	Điện tử viễn thông	01/9/ 2010		0296244819	38	3	12	18	16
3	Lê Quốc Đán	07907 10022 77		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/01 /2011		0296289937	23			3	1
4	Bùi Công Giao	08206 80001 73		TS, Việt Nam, 2020	Khoa học máy tính	01/7/ 2015		0296143256	21		5	16	2
5	Nguyễn Thị Thu Hằng	08617 60076 80		ThS, Việt Nam, 2002	Kỹ thuật vô tuyến điện tử	01/6/ 2011		0299110740	24		8	3	3
6	Nguyễn Thị Hậu	05218 40072 65		ThS Việt Nam, 2011	Kỹ thuật điện tử	01/4/ 2013		7909428658	11		8	5	1
7	Nguyễn Huy Hùng	08207 40003 58		TS, Hàn quốc, 2018	Thiết kế máy	01/3/ 2011		0296244844	29		03	96	0
8	Trần Thiện	06008 00001		TS, Việt	Cơ kỹ thuật	01/9/ 2023		0202147940	22	0 1	01	27	03

	Huân	41		Nam, 2020									
9	Nguyễn Việt Long	03307 60083 16	GS, Japan, 2011 (Kyus hu Univ.); GS, Kyoto Univ., 2016; PGS, Việt Nam, 2022	TS, Việt Nam, 2007; Sau TS, Trung Quốc, 2016	Kỹ thuật	23/08 /2007		2201003542	24	3	4	68	32
10	Trần Minh Nhật	08707 50105 92		ThS, Việt Nam, 2002	Khoa học máy tính	01/5/ 2014		0297093775	26		6	4	5
11	Nguyễn Hong Nhu	08207 10003 83		TS, Czech, 2021	Công nghệ truyền thông	01/01 /2018		0207476605	6		7	41	1
12	Hà Triệu Phú	07908 30401 20		Thạc sĩ, Việt Nam, 2011	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/02 /2020		7412028114	12		2	8	2
13	Nguyễn Hữu Phúc	08007 70031 71		Thạc sĩ, Việt Nam, 2010	Tự động hóa	01/01 /2011		0204331480	18		05	01	02
14	Nguyễn Duy Phương	07008 60001 16		Thạc sĩ, Việt Nam, 2014	Thiết bị, mạng và nhà máy điện	01/8/ 2016		7910368996	10		4	8	2
15	Trương Tấn	07508 30236 51		ThS Việt Nam, 2012	Kỹ thuật điện	01/4/ 2014		7509089685	12		2	1	3

16	Huỳnh Lê Minh Thiện	06007900195		TS, Việt Nam, 2022	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/4/2014		7912041828	11		6	8	7
17	Dương Hiền Thuận	079075001655		ThS Thái Lan, 2002	Viễn Thông	01/10/2011		0299110747	25			3	3
18	Nguyễn Xuân Tiên	045065002598		TS, Việt Nam, 2021	Kỹ thuật điện	01/8/2016		0299029592	9		2	10	3
19	Nguyễn Nhật Tiến	079081012326		TS, Cộng hòa Séc, 2023	Công nghệ viễn thông	01/01/2018		7938544798	6		6	25	5
20	Nguyễn Anh Tuấn	082080019918		Ths., Việt Nam, 2017	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa	01/7/2022		7411213554	2		1	3	1

17. Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu

17.1 Cơ sở vật chất (thống kê riêng cho CTĐT)

STT	Hạng mục	Số lượng	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Học phần / môn học	Thời gian sử dụng (học kỳ, năm học)	Ghi chú
1	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu	235	29.129			
1.1	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ	6	2.156			
1.2	Phòng học từ 100 - 200 chỗ	33	6.354			

1.3	Phòng học từ 50 - 100 chỗ	146	15.083			
1.4	Số phòng học dưới 50 chỗ	0	0			
1.5	Số phòng học đa phương tiện	179	23.539			
1.6	Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian	40	4.950			
2	Thư viện, trung tâm học liệu	4	3.316			
3	Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập	68	9.545			

17.2 Học liệu

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có tài liệu/trang web
1.	Giáo trình Máy điện	2013	Bùi Đức Hùng (chủ biên); Triệu Việt Linh	Giáo dục Việt Nam	849008	Thư viện
2.	Điện tử công suất	2017	Nguyễn Văn Nhờ	NXB ĐHQG TP.HCM	849010	Thư viện
3.	Điện tử công suất: Lý thuyết, bài tập và bài giải - ứng dụng	2011	Nguyễn Xuân Phú	Khoa học và Kỹ thuật	849010	Thư viện
4.	Tự động hoá PLC S7-1200 với tia Portal	2015	Trần Văn Hiếu	Khoa học và Kỹ thuật	849017	Thư viện
5.	Điều khiển logic lập trình	2011	Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng	Khoa học và Kỹ thuật	849017	Thư viện
6.	Khí cụ điện	2014	Phạm Xuân Hổ, Hồ Xuân Thanh	ĐH Quốc gia TP-HCM	849401	Thư viện
7.	Hệ thống máy tính và Ngôn ngữ C	2003	Đặng Thành Tín	Đại học Quốc gia Tp.HCM.	850016	Thư viện
8.	Logic and Computer Design Fundamentals	2004	M. Morris Mano, Charles R. Kime	Prentice Hall	850016	Thư viện
9.	Giáo trình Điện tử số	2019	Hồ Văn Cừu, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850021	Thư viện
10.	Electronic Digital System Fundamental	2008	Dale Patrick, Stephen Fardo	Fairmont Press	850021	Thư viện
11.	Giáo trình Đo lường cảm biến và điều khiển dùng máy tính.	2020	Hồ Văn Cừu, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Chí Hùng	Trường Đại học Sài Gòn	850038	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có tài liệu/trang web
12.	Tài liệu Thí nghiệm đo lường cảm biến và điều khiển dùng máy tính	2024	Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	850038	Thư viện
13.	Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý	2019	Văn Tấn Lượng, Lê Quốc Đán, Huỳnh Lê Minh Thiện	Trường Đại học Sài Gòn	850302	Thư viện
14.	PIC microcontroller: an introduction to software and hardware interfacing	2005	Han-Way Huang	Thomson	850302	Thư viện
15.	Data and Computer Communications 10ed	2014	William Stallings	Prentice Hall	850305	Thư viện
16.	Business data communications and networking	2020	Jerry Fitz Gerald, Alan Dennis, Alexandra Durcikova	Wiley	850305	Thư viện
17.	CMOS VLSI Design A Circuits and Systems Perspective	2011	Neil H. E. Weste, David Money Harris	Addison-Wesley	850310	Thư viện
18.	Verilog Digital System Design	2005	Zainalabedin Navabi	McGraw-Hill	850310	Thư viện
19.	Architecting for the Internet of Things	2016	Ryan Betts	Oreilly	850324	Thư viện
20.	Giáo trình giải tích mạch điện	2013	Hồ Văn Cừu, Lê Quốc Đán, Nguyễn Hữu Phúc	Trường Đại học Sài Gòn	850402	Thư viện
21.	Giáo trình lý thuyết mạch	2011	Hồ Anh Túy	Giáo dục Việt Nam	850402	Thư viện
22.	Lý thuyết điều khiển tự động	2002	Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng	NXB ĐHQG TP.HCM.	850408	Thư viện
23.	Bài tập điều khiển tự động	2016	Nguyễn Thị Phương Hà	NXB ĐHQG TP.HCM.	850408	Thư viện
24.	Automatic Control Systems	1995	Benjamin C. Kuo	Prentice-Hall International Editions	850408	Thư viện
25.	Bài giảng Thiết kế hệ thống nhúng	2017	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850413	Thư viện
26.	Embedded systems architecture	2005	Tammy Noergaard	Newnes	850413	Thư viện
27.	Embedded systems architecture: programming and design	2003	Raj Kamal	McGraw Hill	850413	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có tài liệu/trang web
28.	Adaptive Control	2013	Karl Johan Åström	Courier Corporation	850415	Thư viện
29.	Automatic Control Systems	1995	Benjamin C. Kuo	Prentice-Hall International Editions	850415	Thư viện
30.	Modern Control System Theory and Design	1992	Stanley M. Shinnars	John-Wiley and Sons	850415	Thư viện
31.	Robot Công Nghiệp	2006	Nguyễn Thiện Phúc	NXB Khoa học và kỹ thuật	849320	Thư viện
32.	Robot và hệ thống công nghệ robot	2004	Tạ Duy Liêm	NXB Khoa học Kỹ thuật	849320	Thư viện
33.	Robot Motion and Control	2004	M. Thoma, M. Morari	Springer	849320	Thư viện
34.	Giáo trình Xử lý số tín hiệu	2019	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850420	Thư viện
35.	Digital signal processing : Principles, algorithms and system design	2017	Winser E. Alexander, Cranos M. Williams	Academic Press is an imprint of Elsevier	850420	Thư viện
36.	Digital signal processing using MATLAB, 3rd ed	2012	Vinay K. Ingle, John G. Proakis	Cengage Learning	850420	Thư viện
37.	Giáo trình Thiết kế logic số	2018	Hồ Văn Cừ, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	851402	Thư viện
38.	Circuit Design and Simulation with VHDL	2010	Volnei A. Pedroni	The MIT Press.	851402	Thư viện
39.	Digital design, with RTL design, VHDL, and Verilog	2011	Frank Vahid	Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons	851402	Thư viện
40.	CMOS VLSI Design A Circuits and Systems Perspective	2011	Neil H. E. Weste, David Money Harris	Addison-Wesley	851509	Thư viện
41.	Modern VLSI Design: IP-based Design	2009	Wayne Wolf	Prentice-Hall	851509	Thư viện
42.	The VLSI Handbook	2007	Ed. Wai-Kai Chen	CRC Press.	851509	Thư viện
43.	Application-Specific Integrated Circuits	1997	Michael J. S. Smith	Addison-Wesley Professional	851510	Thư viện
44.	Asic Design and Synthesis: RTL Design	2021	Vaibbhav T.	Springer	851510	Thư viện

STT	Tên giáo trình	Năm xuất bản	Tên tác giả	Tên Nhà xuất bản	Mã học phần sử dụng	Nơi có tài liệu/trang web
	Using Verilog					
45.	An Introduction to Machine Learning	2019	Rebala, G., Ravi, A., & Churiwala, S.	Springer	850417	Thư viện
46.	MATLAB machine learning	2017	Paluszczek, M., & Thomas, S.	Apress	850417	Thư viện
47.	Giáo trình CAD và ứng dụng	2023	Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Quốc Đán, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hậu.	Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật	850410	Thư viện
48.	Complete PCB Design Using OrCad Capture and Layout	2019	Kraig Mitzner, Alexander Akulin Dirk Müller	Academic Press	850410	Thư viện
49.	Bài giảng linh kiện và mạch điện tử 2	2017	Lê Quốc Đán	Trường Đại học Sài Gòn	850407	Thư viện
50.	Electronic devices and circuit theory	2014	Robert Boylestad, Louis Nashelsky	Pearson	850407	Thư viện
51.	An toàn lao động	2010	Hồ Văn Cửu, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thu Hằng	Trường Đại học Sài Gòn	850503	Thư viện
52.	An toàn điện	2003	Nguyễn Hữu Phúc	Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông	850503	Thư viện

18. Danh mục các học phần thay thế

TT	Các HP chu kỳ 2020-2024			Các HP thay thế		
	Mã HP	Tên HP	Số TC	Mã HP	Tên HP	Số TC
1	850022	Thí nghiệm điện tử 1	2	851501	Thực hành điện tử 1	1
				851502	Đồ án điện tử 1	1
2	851403	Thí nghiệm điện tử 2	2	851506	Thực hành điện tử 2	1
				851507	Đồ án điện tử 2	1
3	850029	Thực hành điện-điện tử	2	851503	Thực hành xưởng điện	1
				851504	Thực hành xưởng điện tử	1
4	850322	Cấu trúc DL và GT UD	3	851505	Ngôn ngữ LT Python	3
5	849001	Lập trình HDT & UD	3	850313	Lập trình mạng và UD	3
6	851498	Thực tập tốt nghiệp	6	851598	Thực tập tốt nghiệp	8
7	851499	Khóa luận tốt nghiệp	10	851599	Khóa luận tốt nghiệp	10

19. Mô tả các học phần

I. Kiến thức giáo dục đại cương

1. 861301, *Triết học Mác – Lênin (3 tín chỉ)*

Học phần Triết học Mác-Lênin thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành đào tạo.

Với vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan, triết học làm rõ, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn chung nhất của nhân loại, làm cơ sở lý luận và phương pháp luận chung nhất của các ngành khoa học.

Học phần có nội dung kiến thức cơ bản gồm: khái quát về triết học và vấn đề cơ bản của triết học, triết học Mác – Lênin, sự ra đời, phát triển và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; các phạm trù vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức duy vật biện chứng; hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội và con người.

2. 861302, *Kinh tế chính trị Mác- Lênin (2 tín chỉ)*

Học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành đào tạo.

Kinh tế chính trị Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin, góp phần hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Học phần trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị điển hình của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập của đất nước và thế giới ngày nay. Nội dung gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 bàn về những nội dung lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh mới. Cụ thể: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. 861303, *Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 tín chỉ)*

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các ngành đào tạo.

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; về xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; về cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về vấn đề dân tộc và tôn giáo trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; về vấn đề gia đình trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Từ những kiến thức cơ bản đó, sinh viên có khả năng vận dụng vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng và rèn luyện thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn, khách quan trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trên con đường xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay.

4. 861304, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các ngành đào tạo.

Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, văn hóa, đạo đức, con người. Môn học còn rèn luyện khả năng tư duy, xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm và hành động phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân đã lựa chọn.

5. 861305, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tín chỉ)

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo trình độ đại học của tất cả các chuyên ngành đào tạo.

Nghiên cứu học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Đảng trong tiến trình các mạng Việt Nam, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, đạo đức, lối sống, trách nhiệm công dân.

Nội dung chủ yếu của môn học cung cấp những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, về quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng, phát triển đất nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội. Tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng, hoạch định chủ trương đường lối cách mạng cho đến việc tổ chức thực hiện đường lối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo thực tiễn. Đồng thời, giúp người học hình thành những kỹ năng cơ bản trong việc phân tích, đánh giá trên cơ sở những sự kiện, hiện tượng và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

6. 865006, Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nhà nước: nguồn gốc nhà nước, chức năng, bản chất; về Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam, bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nghiên cứu những nội dung cơ bản về pháp luật như nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

Trang bị một số kiến thức về các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tổ tụng hình sự, Luật Tổ tụng hành chính và Luật Tổ tụng dân sự và về pháp luật phòng chống tham nhũng.

7. 866401, Tiếng Anh I (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh 1 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh từ sơ cấp lên tiền trung cấp (từ Bậc 2 đến cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề thông thường trong giao tiếp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

8. 866402, Tiếng Anh II (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh 2 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế nhằm tiếp tục giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tiền trung cấp (cận Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh liên quan đến các chủ đề giao tiếp đa dạng và những kiến thức về văn hóa, xã hội các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

9. 866403, Tiếng Anh III (3 tín chỉ)

Học phần Tiếng Anh 3 là học phần bắt buộc thuộc nhóm môn chung cấp độ 1, được giảng dạy cho sinh viên hệ đại học chính quy không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế theo định hướng giúp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh trung cấp (Bậc 3 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN). Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh ở bậc trung cấp và những kiến thức về văn hóa các nước nói tiếng Anh. Học phần hướng dẫn và rèn luyện sinh viên các kỹ năng sử dụng tiếng Anh gồm kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và những thủ thuật giải quyết các bài tập về kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh. Sau khi kết thúc học phần này,

sinh viên có thể tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3 theo quy định.

10. 862101, Giáo dục thể chất I (1 tín chỉ)

Chạy cự ly trung bình là nội dung bắt buộc thuộc chương trình giáo dục thể chất I dành cho sinh viên chính qui tại trường Đại học Sài Gòn.

Đối với nội dung chạy cự ly trung bình thì sinh viên được giới thiệu về lý thuyết, được hướng dẫn thực hành nội dung chạy cự ly trung bình (1500 m của Nam; 800 m của Nữ) tập luyện và Thi kết thúc môn học.

Ngoài ra sinh viên được hướng dẫn các bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện các tố chất thể lực chung, thể lực chuyên môn. Giới thiệu về các hoạt động Thể dục Thể thao trong học đường, chấn thương Thể thao, vệ sinh học Thể dục Thể thao, an toàn trong tập luyện thi đấu Thể dục Thể thao.

11. 862406, Giáo dục quốc phòng và an ninh I (3 tín chỉ)

Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm trang bị cho sinh viên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những hiểu biết về lịch sử nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta và nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng, các nội dung về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

12. 862407, Giáo dục quốc phòng và an ninh II (2 tín chỉ)

Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh giúp cho sinh viên nhận thức được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác; về vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

13. 862408, Giáo dục quốc phòng và an ninh III (2 tín chỉ)

Học phần III: Quân sự chung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự: chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày tuần; các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; điều lệnh đội ngũ từng người có súng; đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

14. 862409, Giáo dục quốc phòng và an ninh IV (4 tín chỉ)

Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng sử dụng một số loại lựu đạn và làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).

15. 864001, Xác suất thống kê A (3 tín chỉ)

Học phần Xác suất thống kê A cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và một số nội dung của thống kê ứng dụng. Các kiến thức thu được từ học phần là cơ sở để giải quyết nhiều bài toán từ thực tiễn, đặc biệt là các bài toán về phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm. Về xác suất, học phần trình bày định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, phân phối xác suất, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số dạng phân phối xác suất thông dụng. Về thống kê, học phần trình bày các nội dung của thống kê ứng dụng, gồm lý thuyết mẫu, bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thuyết và một số ứng dụng của chúng trong thực tế.

16. 864005, Giải tích 1 (3 tín chỉ)

Học phần Giải tích 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về giới hạn, liên tục, phép tính vi tích phân của hàm một biến, chuỗi số, chuỗi hàm. Đây là những kiến thức quan trọng, rất cần thiết cho sinh viên các ngành vật lý, khối ngành kỹ thuật, công nghệ... trong việc giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành.

17. 864006, Giải tích 2 (3 tín chỉ)

Học phần trong khối kiến thức giáo dục đại cương.

Học phần Giải tích 2 là phần giải tích tiếp theo của học phần Giải tích 1, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về hàm nhiều biến, đạo hàm riêng và phép tính vi phân, phép tính tích phân của hàm nhiều biến. Bên cạnh đó, học phần còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tính tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Ngoài ra, học phần còn trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân.

18. 864007, Đại số tuyến tính (3 tín chỉ)

Đại số tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong toán học cũng như trong nhiều lĩnh vực khác như khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Học phần đại số tuyến tính cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở để làm nền tảng học các học phần khác trong chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy toán học, giải quyết vấn đề và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tìm kiếm và tổng hợp thông tin, soạn thảo và thuyết trình.

Học phần bao gồm 5 chương. Chương 1 trình bày các kiến thức về ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, phép biến đổi sơ cấp và ma trận khả nghịch. Chương 2 giới thiệu về hệ phương trình tuyến tính và các phương pháp giải hệ phương trình tuyến

tính. Chương 3 bao gồm các nội dung về không gian vectơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ. Chương 4 cung cấp kiến thức về ánh xạ tuyến tính, nhân và ảnh, ma trận của ánh xạ tuyến tính. Chéo hóa ma trận được trình bày trong chương 5.

19. BOBA11, Bóng bàn 1 (1 tín chỉ)

Môn học giúp sinh viên nắm kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng bàn; sinh viên được làm quen với cách cầm vợt, cảm giác bóng; hướng dẫn thực hành kỹ thuật cơ bản: Líp bóng, gò bóng, giao bóng xoáy lên và xoáy xuống nhằm có kỹ năng Bóng bàn cơ bản; nắm được luật Bóng bàn và biết thi đấu. Từ đó, góp phần cải thiện các kỹ năng và năng lực thể chất, rèn luyện sức khỏe và đem lại niềm vui cho sinh viên.

20. BODA11, Bóng đá 1 (1 tín chỉ)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn bóng đá như: luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của bóng đá.

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

21. BOCH11, Bóng chuyền 1 (1 tín chỉ)

Sinh viên được trang bị kiến thức về môn Bóng chuyền: Lịch sử hình thành và phát triển; thực hành kỹ năng ở mức độ cơ bản như chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Thông qua các buổi tập, sinh viên nắm được một số điều luật thi đấu cơ bản môn Bóng chuyền (Điều 1, 2, 3, 4) và chương (chương 4, 6, 7); tránh được một số lỗi cơ bản.

22. BORO11, Bóng rổ 1 (1 tín chỉ)

Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sài Gòn, là một môn thể thao đồng đội mang tính đối kháng trực tiếp, có tính tổ chức, kỷ luật cao.

Học phần này giúp sinh viên chuẩn bị đầy đủ thể lực, có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn Bóng rổ. Thông qua học phần giúp sinh viên có thể hiểu được tác dụng môn Bóng rổ qua đó tập luyện và nâng cao sức khỏe phục vụ cho học tập hàng ngày.

Sinh viên được trang bị các kỹ thuật như: Tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao, kỹ thuật dẫn bóng 2 bước lên rổ, ném rổ một tay trên vai, chuyền bắt bóng, dẫn bóng, ném rổ, các bước di chuyển không bóng của môn Bóng rổ, tại chỗ chuyền và bắt bóng bằng 2 tay trước ngực.

23. CALO11, Cầu lông 1 (1 tín chỉ)

Học phần Cầu lông 1 (CALO11) nằm trong phần tự chọn của môn học Giáo dục thể chất. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức: Lịch sử ra đời và phát triển môn Cầu lông, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu môn Cầu lông, một số điều luật thi đấu Cầu lông, phương pháp, nguyên tắc tập luyện kỹ thuật Cầu lông. Trang bị cho sinh viên kỹ năng: Kỹ thuật giao cầu thuận tay, giao cầu trái tay, đánh cầu bên phải, trái thấp tay, đánh cầu cao sâu thuận tay, đập cầu, chiến thuật cơ bản của môn Cầu lông trong tập luyện và thi đấu. Học phần này là tiền đề để giảng dạy và học tập học phần Cầu lông 2 (CALO12).

24. BOBA12, Bóng bàn 2 (1 tín chỉ)

Môn học giúp cho người học có kiến thức về kỹ thuật và luật thi đấu nhằm có kỹ năng Bóng bàn về kỹ thuật vụt bóng, gò bóng, bật bóng; có sự hiểu biết chính xác về luật thi đấu Bóng bàn. Ngoài ra, môn học còn nhằm góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất cho sinh viên.

25. BODA12, Bóng đá 2 (1 tín chỉ)

Bóng đá là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục thể chất, chương trình học bắt buộc đối với sinh viên, mang tính điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.

Bóng đá là một môn thể thao đối kháng mang tính tập thể, có tính tổ chức, kỷ luật cao. Môn học trang bị cho người học kiến thức chung về môn Bóng đá như: Luật thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của Bóng đá và Bóng đá Futsal (Bóng đá 5 người).

Ngoài ra, môn học cũng đáp ứng cho người học khối lượng tập luyện đủ để duy trì và phát triển nền tảng thể lực bằng các bài tập bổ trợ thể lực, cũng như các bài tập mang tính chuyên môn sâu.

26. BOCHI2, Bóng chuyền 2 (1 tín chỉ)

Sinh viên được trang bị kiến thức lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền; thực hành nâng cao các kỹ năng: chuyền hai, đệm bóng từ khu sau, phát bóng điều chỉnh. Thông qua các buổi đấu tập, sinh viên nắm được một số hoạt động thi đấu cơ bản nhất, tránh được một số lỗi cơ bản.

27. BORO12, Bóng rổ 2 (1 tín chỉ)

Bóng rổ là môn học trong học phần tự chọn của chương trình Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sài Gòn, là một môn thể thao đồng đội mang tính đối kháng trực tiếp, có tính tổ chức, kỷ luật cao.

Học phần này giúp sinh viên chuẩn bị đầy đủ thể lực, có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn Bóng rổ. Thông qua học phần giúp sinh viên có thể hiểu được những kỹ thuật cơ bản: Chuyền bắt bóng, dẫn bóng, ném rổ, kỹ thuật đột phá, không chế bóng, cản phá, phòng thủ, các kỹ năng vận động của môn Bóng rổ, chiến thuật tấn công, phòng thủ.

Ngoài các kỹ thuật sinh viên hiểu được các điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài, khái quát nguồn gốc, tác dụng và phương pháp tập luyện môn Bóng rổ.

28. CALO12, Cầu lông 2 (1 tín chỉ)

Sau khi học xong học phần Cầu lông 2 (CALO12) sinh viên biết được phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông, một số luật thi đấu môn Cầu lông, ôn tập củng cố các kỹ thuật Cầu lông cơ bản, học mới các kỹ thuật Cầu lông nâng cao để sinh viên có điều kiện rèn luyện thân thể, duy trì, tăng cường thể lực nhằm học tập tốt và công tác tốt sau này.

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành

29. 850007, Vật lý A1 (3 tín chỉ)

Nội dung học phần Vật lý A1 gồm các kiến thức cơ bản và kiến thức ngành về: Cơ học: Cơ học chất điểm, động lực học chất điểm, các định luật bảo toàn. Điện trường và từ trường gồm các kiến thức quan trọng về: Điện tích, điện trường, dòng điện, từ trường, các định luật, mối tương quan về điện và từ (hệ phương trình Maxwell). Trang bị những kiến thức tổng quan về cơ học, chuyển động và tương tác của các vật, giúp sinh viên có kiến thức để học và tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật chuyên môn ở các học phần tiếp theo, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học. Qua đó giúp sinh viên rèn được năng lực tư duy logic, kỹ năng vận dụng những kiến thức vật lý trong các vấn đề chuyên môn thực tiễn trong ngành Điện.

30. 850008, Vật lý A2 (3 tín chỉ)

Học phần vật lý đại cương A2 trang bị kiến thức vật lý cơ bản, chính xác về mặt khoa học và hiện đại, học phần này liên quan trực tiếp đến các chuyên ngành đại học đại cương nói chung, đặt trọng tâm vào các ngành khối kỹ thuật, ngành điện, kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông và công nghiệp điện tử - bán dẫn – chip bán dẫn hiện nay, đặc biệt áp dụng cho thiết kế vi mạch.

Nội dung lý thuyết và bài tập của môn học gồm có:

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dao động sóng, quang học, thuyết tương đối hẹp Einstein, thuyết lượng tử Planck, thuyết photon của Einstein, cơ học lượng tử và vi hạt trong cơ học lượng tử, giới thiệu chất rắn, bán dẫn, một số vật liệu và linh kiện bán dẫn trong thiết kế chip bán dẫn bởi quy trình vi điện tử. Giúp sinh viên có thể tiếp thu thuận lợi các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên môn, góp phần hình thành thế giới quan và tư duy khoa học. Qua đó giúp sinh viên rèn được năng lực tư duy logic, kỹ năng vận dụng kiến thức vật lý trong các vấn đề chuyên môn và thực tiễn công việc sau này.

Nội dung gồm 9 chương, bao gồm các phân môn cơ bản chuyên ngành: Dao động sóng, nhiễu xạ, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, cơ học lượng tử, nguyên tử, một số kiến thức về cấu trúc tinh thể, tính chất nhiệt, vùng năng lượng của vật rắn, đại cương về bán dẫn, bán dẫn loại p và n, vật liệu và linh kiện bán dẫn, hạt nhân và hạt cơ bản. Cuối các chương từ Chương 1 đến Chương 6 đều có bài tập.

31. 850016, Kỹ thuật lập trình & ứng dụng (3 tín chỉ)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan cấu trúc luận lý số; các kiểu dữ liệu và thao tác; các kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển và vòng lặp, hàm, cấu trúc dữ liệu tự xây dựng, con trỏ, xử lý tập tin.

32. 850405, An toàn điện và an toàn lao động (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các khái niệm, các qui định của pháp luật về an toàn lao động và an toàn điện. Môn học trình bày những kỹ thuật vệ sinh lao động; những kỹ thuật an toàn điện, phân tích an toàn trong các mạng điện; bảo vệ nối đất; bảo vệ nối dây trung tính; bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người khi bị điện giật.

33. 850350, Phương pháp NCKH chuyên ngành kỹ thuật (2 tín chỉ)

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật nhằm hỗ trợ kiến thức, cơ sở lý luận và rèn luyện kỹ năng làm việc theo phương pháp của nghiên cứu khoa học. Ngoài ra học phần cũng sẽ giúp cho sinh viên nắm bắt được đạo đức trong khoa học, cách đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, áp dụng tốt vào việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại trường đại học Sài Gòn.

34. 850402, Giải tích mạch điện (3 tín chỉ)

Học phần này bao gồm các nội dung sau: Các khái niệm về mạch điện; phương pháp giải tích mạch xác lập điều hòa 1 pha, 3 pha và mạng 2 cửa; phương pháp giải mạch quá độ và mạch phi tuyến.

35. 850403, Linh kiện và mạch điện tử 1 (3 tín chỉ)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử: linh kiện điện tử thụ động; họ diode bán dẫn và các ứng dụng của nó; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình Eber-Molls, phân cực tĩnh, phân cực động và phân tích mạch biến đổi tương đương của transistor ở tần số thấp và tần số cao. Từ đó, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng để tăng khả năng thiết kế phần cứng trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông.

36. 850407, Linh kiện và mạch điện tử 2 (3 tín chỉ)

Học phần Linh kiện và mạch điện tử 2 là học phần thuộc khối kiến thức ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; ngành Kỹ thuật điện. Học phần này trang bị các kiến thức cơ bản về các linh kiện điện tử và mạch điện tử 2: đặc điểm và cách phân cực tĩnh cho các linh kiện thyristor, UJT, linh kiện

quang điện tử; kiến thức về kỹ thuật hồi tiếp âm trong mạch khuếch đại, hồi tiếp dương trong mạch dao động tạo sóng; phương pháp sử dụng BJT trong mạch khuếch đại công suất; cách thức sử dụng op-amp trong các thiết kế ứng dụng tổng hợp, thiết kế làm các bộ lọc tích cực; kỹ thuật tạo sóng sine, sóng phi sine; kiến thức cơ bản về mạch thực hiện điều chế AM, FM; thiết kế mạch nguồn ổn áp DC cơ bản.

Học phần này sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thiết kế, sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ trong các thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết bị tự động hoá.

37. 850021, Điện tử số (3 tín chỉ)

Học phần Điện tử số là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Nội dung chính của học phần gồm có: tổng quan các hệ đếm; các định lý cơ bản của đại số Boole; các cổng logic; mạch logic tổ hợp; các flip-flop; mạch logic tuần tự; các mạch phát xung và tạo dạng xung; cấu trúc hoạt động các vi mạch số cơ bản TTL và CMOS, các thông số đặc tính của vi mạch số, phân loại các họ vi mạch, nguyên lý chuyển đổi giữa tín hiệu tương tự và tín hiệu số, cấu trúc hoạt động và ứng dụng của bộ nhớ.

38. 850302, Kỹ thuật vi điều khiển (3 tín chỉ)

Học phần Kỹ thuật vi điều khiển trang bị kiến thức về hệ thống vi điều khiển cơ bản, nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật, cấu trúc vi điều khiển PIC18F4550, các chức năng của nó và nghiên cứu kỹ thuật lập trình cho PIC18F4550. Từ đó, biết triển khai xây dựng và thiết kế các ứng dụng dùng vi điều khiển PIC18F4550.

39. 850439, Thực hành vi điều khiển (1 tín chỉ)

Học phần Thí hành vi điều khiển sẽ cung cấp kiến thức và trang bị các kỹ năng thiết kế phần cứng và kỹ thuật lập trình cho vi điều khiển. Nội dung bao hàm các bài thí nghiệm với các ứng dụng rất thường gặp trong các hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển. Qua các bài thí nghiệm này, sinh viên có thể tự rèn luyện nâng cao bằng cách kết hợp nhiều khối trong các bài thí nghiệm lại với nhau để có hệ thống ứng dụng phức tạp hơn.

40. 851501, Thực hành điện tử 1 (1 tín chỉ)

Học phần Thực hành điện tử 1 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch; ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông; ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông. Giúp Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực hành, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế một mạch điện tử cơ bản thực tế. Nội dung chính của học phần này là thực hành các mạch điện tử cơ bản.

41. 851502, Đồ án điện tử 1 (1 tín chỉ)

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về linh kiện, các mạch ứng dụng điện tử tương tự, điện tử số, vi điều khiển, ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa

học giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế. Sinh viên phải hoàn thành một sản phẩm ứng dụng thực tế từ những kiến thức đã học.

42. 850408, Cơ sở điều khiển tự động (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống trong miền tần số, sử dụng các kỹ thuật hiệu chỉnh chất lượng: bù, PID, sớm pha, trễ pha, sớm trễ pha, quỹ đạo nghiệm số, phương pháp Ziegler–Nichols, Ứng dụng trong hệ thống điều khiển tự động liên tục và hệ thống điều khiển tự động rời rạc.

43. 850409, Kỹ thuật đo lường và cảm biến (3 tín chỉ)

Môn học gồm có 2 phần: lý thuyết và thực hành. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đo lường điện, điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo. Sinh viên được hướng dẫn các phương pháp đo dòng, áp, công suất, đo giá trị điện trở, cuộn dây, tụ điện. Môn học còn trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo cơ bản, giúp sinh viên sử dụng thành thạo các đồng hồ đo, máy đo thông dụng như: VOM, DMM, dao động ký số, máy phát tín hiệu, máy phân tích phổ, Sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số loại cảm biến thông dụng như: nhiệt độ, độ ẩm, trọng lượng ... và thiết kế được các mạch cơ bản trong hệ thống đo lường.

44. 851503, Thực hành xưởng điện (1 tín chỉ)

Học phần trang bị cho sinh viên có điều kiện tìm hiểu thêm về kỹ thuật trong lĩnh vực điện dân dụng và có thể ứng dụng được các yêu cầu công nghệ hiện đại trong lĩnh vực chiếu sáng và điều khiển, các thiết bị dùng trong dân dụng và đời sống. Cung cấp kiến thức tổng quát về điện và một số ứng dụng tiêu biểu của điện trong thực tế. Có kỹ năng thao tác cho các ứng dụng của ngành điện để làm việc trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, Điện công nghiệp. Rèn luyện cho sinh viên thái độ tích cực học tập ở lớp, nhà; đi học đầy đủ và đúng giờ, tôn trọng thầy cô, bạn bè và sau này là đồng nghiệp.

45. 851504, Thực hành xưởng điện tử (1 tín chỉ)

Sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để đối chiếu bằng thực nghiệm. Các nguyên lý hoạt động, vận hành của thiết bị và hiểu rõ các thông số đo và trạng thái từ thực nghiệm.

46. 850410, CAD và ứng dụng (3 tín chỉ)

Học phần CAD và ứng dụng thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học kiến thức về thiết kế mạch điện, điện tử có sự hỗ trợ của máy tính. Học phần gồm: lý thuyết và thực hành. Nội dung học phần hướng dẫn sinh viên thiết kế các mạch điện, điện tử ứng dụng như mạch khuếch đại công suất, mạch dao động, mạch tuần tự, ..., hiểu rõ quy trình sản xuất board mạch điện tử; tính toán và vẽ thiết kế điện cho các công trình như: điện trong tòa nhà, các công trình công cộng, Sinh viên được hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên ngành: OrCAD, Altium Designer, Proteus, AutoCAD,

... vẽ mạch thiết kế, mô phỏng hay tính toán, tạo bảng vẽ hay mạch PCB (Printed Circuit Board).

47. 849008, Máy điện (3 tín chỉ)

Học phần máy điện cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy điện, tính toán những thông số cơ bản của máy biến áp, máy điện quay (máy điện một chiều, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện đặc biệt). Từ đó, giúp sinh viên giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế trong các công ty, xí nghiệp, nhà máy điện.

48. 849010, Điện tử công suất (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp kiến thức cơ sở của lĩnh vực điện tử công suất, các linh kiện công suất; các phương pháp phân tích tín hiệu trong mạch công suất, các dạng mạch công suất cơ bản, phương pháp tính toán thiết kế mạch công suất, các ứng dụng của mạch điện tử công suất trong công nghiệp, nhằm giúp sinh viên nắm được nguyên lý và phương pháp để phân tích và tính toán các tín hiệu, đại lượng điện, thiết kế mạch và lựa chọn linh kiện công suất phù hợp với yêu cầu.

49. 850038, Đo lường cảm biến & điều khiển dùng máy tính (3 tín chỉ)

Môn học có 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết cung cấp các kiến thức về các loại cảm biến thông dụng, phương pháp đo sử dụng cảm biến và điều khiển dùng máy tính, cách ghép nối máy tính PC với thiết bị ngoại vi qua rãnh cắm PCI, cổng song song, cổng nối tiếp và giao tiếp không dây. Phần thực hành: sinh viên sử dụng phần mềm LabVIEW đo lường các đại lượng điện và không điện như nhiệt độ, độ ẩm ..., lập trình điều khiển thiết bị thông qua các chuẩn giao tiếp của máy tính, vi điều khiển qua USB, mạng RS485, WIFI,

50. 850411, Tín hiệu và hệ thống (3 tín chỉ)

Học phần Tín hiệu và hệ thống là một học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Nội dung chính của học phần gồm có: những khái niệm căn bản về tín hiệu, tín tức, hệ thống; phân biệt được, biểu diễn, tính toán các thông số cơ bản của các loại tín hiệu ở miền thời gian và miền tần số; truyền tín hiệu qua hệ thống; hệ thống điều chế và giải điều chế; cách sử dụng phần mềm MATLAB để tính toán, mô phỏng, phân tích, biểu diễn các loại tín hiệu.

51. 850305, Truyền số liệu và mạng máy tính (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên các khái niệm và thuật ngữ về truyền số liệu, mạng máy tính và Internet. Kế tiếp là các tầng hoạt động trong mô hình OSI, kiến trúc giao thức, bộ giao thức TCP/IP, và các ứng dụng của truyền số liệu trên Internet. Cuối cùng, học phần giới thiệu các kỹ thuật mã hóa và điều chế tín hiệu.

52. 850404, Tiếng Anh chuyên ngành (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các kiến thức về kỹ thuật điện, điện tử giúp sinh viên nắm bắt được và hiểu rõ cách sử dụng từ vựng và các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật, biết trình bày và ghi các báo cáo khoa học bằng tiếng Anh, dự đoán và hiểu rõ các sơ đồ nguyên lý được trình bày bằng tiếng Anh, các dạng văn phạm và từ ngữ được sử dụng và trình bày trong kỹ thuật.

Nội dung gồm 9 đơn vị bài giảng (9 Units), các đơn vị bài giảng tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thông bao gồm: Đọc và xác định trị số của các thành phần linh kiện điện tử (Unit 1: Component values), nguồn điện - pin điện (Unit 2: Batteries), thiết bị điện tử kỹ thuật trong gia dụng sử dụng trong gia đình (Unit 3: Electronics in the home), máy giặt (Unit 4: Washing machine), tủ lạnh (Unit 5: Refrigerator), máy phát nguồn điện cầm tay (Unit 6: Portable generator), máy tính và thiết kế kỹ thuật bằng máy tính (Unit 7: Computer Aided Design (CAD)), sửa, chữa, thay mới, thiết kế kỹ thuật các dụng cụ điện tử viễn thông (Unit 8: Test and repair instruments), các bài ôn tập và bài luyện tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông có liên quan trong tài liệu tham khảo chính của chương trình đào tạo. Sinh viên thu được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trình bày và thảo luận về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, tiếp cận, hội nhập được với chuẩn mực quốc tế..

53. 851505, Ngôn ngữ lập trình Python (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ lập trình Python, bao gồm ngữ nghĩa, cú pháp ngôn ngữ và các thư viện phổ biến hỗ trợ lập trình bằng Python.

54. 850419, Lý thuyết thông tin (3 tín chỉ)

Học phần Lý thuyết thông tin thuộc phần kiến thức cơ sở chuyên ngành cho các chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông. Học phần này có mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến thông tin: khái niệm về thông tin, các biểu diễn thông tin, đơn vị đo thông tin, định lý về giới hạn dưới (Entropy) về biểu diễn nguồn thông tin (Định lý liên quan đến mã hóa nguồn) và định lý về giới hạn trên (Dung lượng kênh) khả năng truyền tin qua kênh truyền có nhiễu (Định lý liên quan đến mã hóa kênh) và các kỹ thuật liên quan đến mã hóa nguồn và mã hóa kênh.

55. 850505, Hóa học ứng dụng (3 tín chỉ)

Học phần giúp trang bị những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, cấu tạo chất và hiểu về trạng thái tập hợp của chất. Trên cơ sở các nguyên lý nhiệt động học, qui luật động học của các phản ứng hóa học, chiều hướng diễn biến các quá trình hóa học, người học có sự hiểu hơn về các quá trình tự diễn biến từ đó có thể tác động đến các quá trình chuyển dịch điện tích để nâng cao hiệu suất, tác động chiều hướng phản ứng. Ngoài ra học phần cũng cung cấp những kiến thức về phản ứng oxi hóa khử, ứng dụng trong các nguồn điện, pin điện, điện phân. Bên cạnh đó, với những nội dung được học về vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn sẽ giúp người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thuộc tính xảy ra ở vật liệu dẫn điện, vật liệu siêu dẫn, chất cách điện và chất bán dẫn từ

đó hiểu được bản chất của các quá trình xảy ra trong nó và giúp sinh viên có những định hướng ứng dụng hợp lý vào ngành học.

Học phần gồm 7 chương, bao gồm hầu hết lý thuyết về cấu tạo chất như cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và trạng thái tập hợp của chất; phản ứng hoá học xét dưới góc độ: Năng lượng; Tốc độ; Mối tương quan giữa phản ứng hoá học và dòng điện; Một số vấn đề thực tiễn của hoá học có liên quan tới đời sống và sản xuất như ăn mòn kim loại, điện phân, pin điện, điện phân, ăn mòn kim loại. Những khái niệm, tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu rắn, vật liệu bán dẫn.

Kiến thức ngành

56. 850416, Robot công nghiệp (3 tín chỉ)

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có kiến thức cơ sở về cánh tay robot, ứng dụng cánh tay robot trong công nghiệp, nắm vững phương pháp thiết kế, vận hành, bảo trì cánh tay robot.

57. 850420, Xử lý số tín hiệu (3 tín chỉ)

Học phần xử lý số tín hiệu thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về xử lý tín hiệu số. Nội dung chính của học phần gồm hai phần: lý thuyết và thí nghiệm. Nội dung lý thuyết gồm có: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số; Biến đổi Fourier; Biến đổi Z; Phân tích hệ thống thời gian rời rạc; Ứng dụng biến đổi Z; Xử lý lấy mẫu; Biến đổi Fourier rời rạc; Bộ lọc FIR và IIR. Nội dung thí nghiệm sử dụng phần mềm Matlab để thực hiện các mô phỏng về xử lý tín hiệu, lấy mẫu, thiết kế các bộ lọc FIR, IIR.

58. 851402, Thiết kế logic số (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp cho sinh viên phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng: thiết kế mạch số tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự, máy trạng thái, các mạch giao tiếp thông dụng.

59. 851506, Thực hành điện tử 2 (1 tín chỉ)

Học phần Thực hành điện tử 2 là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo của ngành thiết kế vi mạch. Giúp Sinh viên nắm vững qui trình thiết kế logic số, khả năng phân tích, mô phỏng, thiết kế, thi công hệ thống logic thực tế. Nội dung chính của học phần này là thí nghiệm thiết kế logic số bao gồm các bài thí nghiệm về thiết kế các mạch số cơ bản, giao tiếp hiển thị: LED, LCD, truyền dữ liệu UART dùng ngôn ngữ VHDL và kit FPGA.

60. 851507, Đồ án điện tử 2 (1 tín chỉ)

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về linh kiện, các mạch ứng dụng điện tử tương tự, điện tử số, vi điều khiển, ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế. Sinh viên sẽ có khả năng thực hiện một dự án

kỹ thuật điện - điện tử từ khâu thiết kế đến thực hiện và báo cáo kết quả sau khi hoàn thành một sản phẩm ứng dụng thực tế từ những kiến thức đã học.

61. 850310, Thiết kế vi mạch số (3 tín chỉ)

Cung cấp cho sinh viên những vấn đề cơ bản về thiết kế vi mạch số, và layout vi mạch số cơ bản. Sinh viên sẽ nắm được các khái niệm về chu trình và công nghệ thiết kế vi mạch. Sinh viên sẽ được học về thiết kế từ các cổng logic căn bản đến các hệ thống số phổ biến. Sinh viên nắm vững kiến thức về cấu trúc các linh kiện điện tử, phương pháp và qui trình thiết kế MOS, mạch tổ hợp, mạch tuần tự.

62. 850324, Kỹ thuật IoT (3 tín chỉ)

Môn học gồm 2 nội dung: lý thuyết và thực hành. Lý thuyết cung cấp cho sinh viên kiến thức về Internet of Things (IoT): ứng dụng của IoT, công nghệ truyền dẫn sử dụng cho việc kết nối, mô hình kết nối thiết bị thông qua mạng internet, lập trình điều khiển thiết bị thông qua wifi, ... Nội dung thực hành: bao gồm các ứng dụng điều khiển thiết bị qua mạng internet dùng điện thoại di động hay máy tính.

63. 850413, Hệ thống nhúng (3 tín chỉ)

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng, phương pháp phân tích và kiểm thử hệ thống, các hệ điều hành và phần mềm nhúng, các bộ xử lý nhúng, mô hình thiết kế hệ thống nhúng, cách triển khai và thiết kế các ứng dụng dựa trên bo mạch nhúng thực tế.

64. 850415, Điều khiển thích nghi (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi cho những hệ thống điều khiển mà chưa biết hết các thông số. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu được dùng để ước lượng các thông số chưa biết. Ngoài ra mô hình tham chiếu được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển mà có thể ước lượng các thông số của tín hiệu ra điều khiển. Việc tính toán độ ổn định của hệ thống theo các tiêu chuẩn MIT và Lyapunov cũng được cung cấp trong môn học này.

65. 849017, PLC (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của PLC, nắm vững được ngôn ngữ lập trình: cú pháp, lệnh điều kiện, lệnh vòng lặp, lập trình theo phương pháp sơ đồ và ngôn ngữ lệnh. thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC trong công nghiệp.

66. 850414, Điện tử y sinh (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các nội dung: tín hiệu y sinh, cảm biến y sinh, thiết bị y sinh trong chẩn đoán và điều trị, kiến thức về mạch điện tử cho hệ thống y sinh.

67. 851598, Thực tập tốt nghiệp (8 tín chỉ)

Học phần Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp: quy trình tổ chức sản xuất, các thiết bị thực tế, phương pháp làm việc đem lại hiệu quả. Học phần còn cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế về công việc của một kỹ sư và định hướng chọn đề tài thực hiện khóa luận tốt nghiệp, công việc sau khi tốt nghiệp.

68. 851599, Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Học phần Khóa luận tốt nghiệp cung cấp cho sinh viên các quy định, quy trình và phương pháp thực hiện thực hiện một đề tài nghiên cứu phù với chuyên ngành điện, điện tử. Cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế về thiết kế, thi công một hệ thống hoàn chỉnh.

69. 851405, Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 1 (3 tín chỉ)

Thiết kế nguồn là một lĩnh vực quan trọng của ngành Điện – Điện tử, nó là môn học ứng dụng thực tế. Đặc biệt, để đáp ứng được đầu ra của môn học, Sinh viên phải nắm vững các học phần từ cơ bản đến cơ sở đến chuyên ngành như là: cấu kiện điện tử/ điện tử cơ bản, điện tử tương tự, kỹ thuật số/ vi mạch số, vi điều khiển, điện tử công suất, và giải tích mạch điện. Các ứng dụng của Thiết kế nguồn có thể tìm thấy rất nhiều từ hệ thống cho đến thiết bị trong lĩnh vực Điện – Điện tử, nghiên cứu lý thuyết kinh điển của các bộ nguồn cơ bản là rất quan trọng, nó cho phép Sinh viên ôn lại những kiến thức cơ sở nhất của ngành từ khi nhập môn cho đến các kiến thức chuyên sâu của ngành. Với những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực thiết kế điện tử đòi hỏi bản thân bộ nguồn cung cấp điện cho hệ thống/ cho thiết bị cần thiết phải hiệu quả hơn, tích hợp hơn và đa nhiệm hơn. Vì thế, việc giảng dạy những kiến thức về Thiết kế nguồn cũng như các kỹ năng cụ thể theo từng dạng bộ cấp nguồn điện là cần thiết để sinh viên đạt được các yêu cầu trên.

70. 851406, Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 2 (3 tín chỉ)

Học phần hỗ trợ kiến thức và kỹ năng thiết kế và lập trình cho sinh viên về các phương pháp điều khiển thiết bị bằng các đường truyền tín hiệu không sử dụng dây dẫn (vô tuyến) và có dây dẫn (hữu tuyến).

71. 851407, Chuyên đề tốt nghiệp điện, điện tử 3 (4 tín chỉ)

Học phần bổ sung cho sinh viên các kiến thức nâng cao và các kiến thức mới về điện tử, viễn thông, điện công nghiệp và điện năng, giúp sinh viên nắm bắt được sự phát triển của khoa học công nghệ.

72. 850426, Hệ thống viễn thông số (3 tín chỉ)

Hệ thống viễn thông số là học phần chuyên môn của ngành điện tử viễn thông, mục tiêu học phần là giới thiệu cho sinh viên các kiến thức nền tảng về các hệ thống viễn thông số và tương tự, các thành phần cơ bản của mạng viễn thông; nguyên lý chung của các kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch; vai trò và ý nghĩa của các vấn đề báo hiệu và

đồng bộ trong mạng viễn thông để giúp người học có thể thiết kế mô hình ứng dụng của hệ thống viễn thông.

73. 850313, Lập trình mạng và ứng dụng (3 tín chỉ)

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình mạng, các mô hình và phương pháp lập trình mạng mà chủ yếu sử dụng Socket và Lập trình phân tán đối tượng. Các kiến thức này là cơ sở để cho người học có thể tiếp cận mô hình lập trình mạng phức tạp, phát triển được các kỹ thuật trong lập trình ứng dụng mạng trong các môi trường mạng cục bộ, mạng internet, mạng không dây và ứng dụng mạng qua mạng PSTN, đồng thời hình thành kiến thức lập trình ứng dụng mạng thực tế.

74. 850406, Trường điện từ và kỹ thuật siêu cao tần (3 tín chỉ)

Học phần Lý thuyết trường điện từ và Kỹ thuật siêu cao tần thuộc phần kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành điện – điện tử, viễn thông và thiết kế vi mạch. Học phần này có mục đích cung cấp cho người học những khái niệm, các nguyên lý, định luật, định lý cơ bản để có thể vận dụng giải các bài toán về trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng và trường điện từ biến thiên. Học phần cũng cung cấp cho người học khái niệm về các hiện tượng khi truyền sóng siêu cao tần, lý thuyết đường dây truyền sóng, giản đồ Smith, các phương pháp phối hợp trở kháng và phân tích mạng siêu cao tần.

75. 850311, Xử lý ảnh (3 tín chỉ)

Học phần này trình bày các khái niệm về ảnh số, phương pháp và kỹ thuật xử lý ảnh: biểu diễn, lọc và nâng cao chất lượng ảnh; phương pháp phân vùng ảnh; xác định biên ảnh; nén ảnh; nhận dạng ảnh. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên các công cụ xử lý ảnh cần thiết trong MATLAB.

76. 850417, Học máy (3 tín chỉ)

Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp học máy cơ bản, bao gồm các thuật toán, kỹ thuật và cài đặt. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế được các hệ học và nghiên cứu sâu hơn về các bài toán cụ thể.

77. 851404, Thực tế chuyên môn ngành điện tử (3 tín chỉ)

Học phần cũng giới thiệu các ngành nghề về điện, điện tử, hướng dẫn thực hiện quy trình tham quan và phổ biến nội quy tham quan thực tế chuyên môn tại các đơn vị, xí nghiệp có lĩnh vực liên quan đến ngành điện, điện tử.

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về sản xuất các mạch PCB, thiết bị điện tử, dây chuyền tự động hóa trong sản xuất, hệ thống robot trong lắp ráp, sản xuất công nghiệp; hệ thống năng lượng tái tạo, điện tử công suất, cung cấp điện, truyền động điện, máy điện và khí cụ điện, hệ thống điện. Phân tích và áp dụng lý thuyết vào thực tế.

78. 850306, Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số (3 tín chỉ)

Học phần Kỹ thuật phát thanh và truyền hình số cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết phát thanh và truyền hình số, các kiến thức cơ bản về video số, và audio số, các kỹ thuật và chuẩn nén tín hiệu hình số, tín hiệu âm thanh số, và các hệ thống truyền thanh và truyền hình số.

79. 850312, Xử lý tiếng nói (3 tín chỉ)

Học phần này cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tín hiệu tiếng nói, phương pháp lấy mẫu và lượng tử hoá tín hiệu tiếng nói; các phương pháp và kỹ thuật xử lý tiếng nói: các phương pháp và thuật toán phân tích, các phương pháp tổng hợp tiếng nói; đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hệ thống và các thuật toán nhận dạng tiếng nói. Thêm nữa, học phần này còn trình bày các công cụ xử lý tiếng nói và âm thanh trong MATLAB.

80. 849401, Khí cụ điện và trang bị điện (3 tín chỉ)

Khí cụ điện là môn học cung cấp kiến thức cơ sở về các thiết bị truyền dẫn, đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ trong hệ thống truyền tải năng lượng từ nguồn cung cấp đến tải tiêu thụ. Môn học bao gồm kiến thức khoa học, toán học và phương trình vật lý để giải thích hiện tượng trong khí cụ điện, giúp hiểu rõ các thông số kỹ thuật của thiết bị. Nội dung học phần bao gồm cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tham số kỹ thuật của khí cụ điện, tính toán phụ tải, lựa chọn khí cụ điện hạ thế và trung thế, lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, cùng với khả năng phân tích, lựa chọn, xử lý và thiết kế mạch điện tự động điều khiển trong sản xuất công nghiệp.

81. 851401, Thị giác máy tính và ứng dụng (3 tín chỉ)

Môn học cung cấp các nội dung: hình học chiếu, màu sắc, hệ thống thị giác; cách phát hiện các đường biên và các phương pháp chiếu; xác định chuyển động rời rạc; các phương pháp tracking theo dấu; định vị vật thể. Ứng dụng thị giác máy tính trong nhận dạng và điều khiển.

82. 851509, Thiết kế hệ thống VLSI (3 tín chỉ)

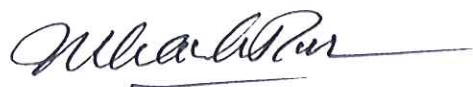
Học phần Thiết kế hệ thống VLSI thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho người học có đầy đủ kiến thức về cơ bản về thiết kế và layout mạch VLSI cho các hệ thống số từ cơ bản đến hệ thống số phổ biến. Nội dung chính của học phần gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết gồm có: kiến thức căn bản về VLSI, thiết kế mạch và layout mạch CMOS-VLSI cho các hệ thống số cơ bản đến các hệ thống số phổ biến. Nội dung thí nghiệm gồm có các bài thực hành sử dụng phần mềm thiết kế vi mạch để thực hiện các thiết kế layout cho các mạch.

83. 851510, Thiết kế ASIC (3 tín chỉ)

Học phần thiết kế ASIC thuộc khối kiến thức ngành, cung cấp cho người học các nội dung, kiến thức về thiết kế một mạch tích hợp cho một ứng dụng cụ thể. Nội dung chính của học phần gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Nội dung lý thuyết gồm có: Giới thiệu về ASIC; CMOS Logic; Thiết kế thư viện ASIC; ASIC lập trình được; ASIC

Cells lập trình được; ASIC I/O Cells lập trình được; ghép nối ASIC lập trình được; phần mềm thiết kế ASIC; đầu vào thiết kế cấp thấp; VHDL; Verilog HDL; sự tổng hợp logic; cấu trúc ASIC; quy hoạch và bố trí nền; định tuyến. Nội dung thí nghiệm sử dụng phần mềm chuyên ngành để thực hiện các quy trình thiết kế, mô phỏng dựa trên ngôn ngữ Verilog, VHDL.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



TS. Nguyễn Thanh Tân

TRƯỞNG KHOA



TS. Hồ Văn Cừu

DUYỆT

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Phạm Hoàng Quân